
제4차 연구개발특구 육성종합계획(안)

[2021 ~ 2025]

2021. 4. 30.



과학기술정보통신부

| 목 차 |

| 제1편 |

제4차 종합계획 개요

I. 개요	1
1. 추진배경	2
2. 계획의 근거 및 범위	3
II. 국내외 동향 및 시사점	5
1. 국내 동향	5
2. 해외 동향	7
3. 연구개발특구에의 시사점	9
III. 정책성과 및 추진방향	10
1. 제1~3차 종합계획 요약	10
2. 제3차 종합계획 주요성과	12
3. 제4차 종합계획 추진방향	14

| 제2편 |

제4차 종합계획 정책과제

IV. 2025 비전 및 목표	17
------------------------	----

V. 4대 정책과제	18
1. 저탄소·디지털 경제를 선도하는 연구개발특구	18
2. 벤처·창업하기 좋은 기업 생태계 구축	24
3. 규제에 자유로운 혁신 환경 조성	32
4. 상생·협력을 위한 개방형 네트워크 강화	38

Ⅲ 제3편 Ⅲ

연구개발특구별 육성계획

VI. 특구별 육성계획	45
1. 대덕연구개발특구 육성계획	46
2. 광주연구개발특구 육성계획	52
3. 대구연구개발특구 육성계획	56
4. 부산연구개발특구 육성계획	60
5. 전북연구개발특구 육성계획	64
6. 강소연구개발특구 육성계획	68
VII. 추진일정 및 체계	75
[참고자료] 연구개발특구의 현황 및 주요 통계	77

제4차 연구개발특구 육성종합계획(안) (2021~2025)

제1 편

제4차 종합계획 개요

- 국가 및 지역 혁신생태계 발전을 위한 연구개발특구의 역할 증대
 - 지방분권, 균형발전이 강조되고 지역경제 성장이 중요해짐에 따라 지역 혁신생태계 관점에서 연구개발특구의 새로운 역할 및 기여가 요구
 - 지역을 넘어 국가 차원의 혁신경쟁력을 높이고 산업·사회·시민이 필요로 하는 연구성과를 창출하는 선도형 혁신 플랫폼으로 전환 필요
- 혁신의 패러다임 변화를 반영한 연구개발특구 新 발전모델 수립 필요
 - 4차 산업혁명과 디지털전환, 탄소중립* 시대 도래에 따른 신기술·신산업 분야의 특구 기술사업화 전략성 강화가 요구
 - * 정부는 디지털뉴딜과 그린뉴딜을 두축으로 하는 ‘한국판 뉴딜 종합계획’(20.7.)과 ‘2050 탄소중립 추진전략’(20.12.)을 통해 선도국가로의 도약 선언
 - 신기술 창출을 위한 연구개발, 기술사업화 등 특구 내 혁신활동을 가로막는 각종 규제 완화 필요
- 공공기술사업화 선도모델이자 지역 혁신성장 거점으로서의 연구개발 특구의 지속가능 성장을 위한 비전 및 정책과제 제시
 - 대내외 혁신환경 변화를 고려하여 선도형 혁신경제로의 전환 및 공공기술 기반 지역 혁신생태계 조성을 위한 특구 정책방향 수립
 - 특구 정책방향을 기반으로 대덕, 광주, 대구, 부산, 전북, 강소(12개) 연구개발특구별 육성계획을 수립하여 지역 여건을 반영한 특화 육성 추진

□ 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제4조에 따라 지정된 연구개발특구의 체계적 육성을 위해 동법 제6조에 따라 매 5년마다 수립

※ 제3차 계획('16~'20)은 '16.1월 수립되었으나, 강소특구 출범 등의 이슈로 한 차례 수정·변경 됨('18.12.)

○ 제4차 연구개발특구 육성종합계획의 적용기간은 '21~'25년까지이며, 공간범위는 대덕특구를 포함한 광역특구와 강소특구가 대상

< 연구개발특구 지정 현황('21.1월 기준) >

구분	지역	지정	범위 / 기술핵심기관	총면적	특화 분야
광역특구	대덕	'05.7.	대전시 유성구 등 일원	67.4km ²	IT융복합, 바이오메디컬 등
	광주	'11.1.	광주시 및 장성군 일원	18.7km ²	친환경자동차 부품, 스마트에너지 등
	대구	'11.1.	대구시 및 경산시 일원	22.3km ²	스마트IT, 의료용 융복합기기 등
	부산	'12.11.	부산시 강서구 등 일원	14.1km ²	해양플랜트, 그린해양기계 등
	전북	'15.8.	전북 전주, 정읍, 완주 일원	16.3km ²	농생명 융합, 융복합소재 부품
강소특구	경기안산	'19.8.	한양대학교 에리카캠퍼스	1.73km ²	ICT융복합 부품소재
	경남김해	'19.8.	인제대학교	1.13km ²	의생명·의료기기
	경남진주	'19.8.	경상대학교	2.17km ²	항공우주부품·소재
	경남창원	'19.8.	한국전기연구원	0.65km ²	지능전기 기반 기계융합
	경북포항	'19.8.	포항공과대학교 / 포항산업과학연구원	2.72km ²	첨단 신소재
	충북청주	'19.8.	충북대학교	2.20km ²	스마트IT부품·시스템
	경북구미	'20.8.	금오공과대학교	2.57km ²	스마트 제조 시스템
	서울홍릉	'20.8.	KIST/경희대학교/고려대학교	1.36km ²	디지털 헬스케어
	울산울주	'20.8.	울산과학기술원	3.01km ²	미래형 전지
	전남나주	'20.8.	한국전력공사	1.69km ²	지능형 태양광·에너지저장
	전북군산	'20.8.	군산대학교	2.70km ²	친환경 전기차 부품소재
	충남 천안아산	'20.8.	한국자동차연구원	1.32km ²	차세대 자동차 부품

- 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관, 관할 지자체의 장과 협의하고, 연구개발특구위원회 심의·의결을 거쳐 확정
 - 제1~3차 계획의 추진성과를 점검하고, 국내외 혁신·기술사업화 동향을 반영한 『제4차 연구개발특구 육성종합계획(‘21~’25)』 수립
 - 연구개발특구위원회에서 심의·의결한 『제4차 연구개발특구 육성 종합계획(‘21~’25)』을 국가과학기술자문회의에 보고
- 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제6조제2항에 따라 특구 육성 기본방향과 연구성과 사업화 촉진에 관한 사항 등을 포함

<특구육성종합계획 포함 사항(「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제6조 제2항)>

1. 특구 육성의 기본방향에 관한 사항
2. 특구의 대학·연구소 및 기업의 연구개발 활동 및 지식재산권 관리의 지원에 관한 사항
3. 특구의 대학·연구소 및 기업의 연구개발 성과의 사업화 촉진에 관한 사항
4. 첨단기술기업의 창업 및 유치 촉진에 관한 사항
5. 특구의 대학·연구소 및 기업의 연구개발 전문 인력과 사업화 지원 인력의 양성에 관한 사항
6. 특구의 대학·연구소 및 기업 간 교류와 협력 활성화에 관한 사항
7. 외국인의 투자유치 및 정주(定住)를 위한 여건의 조성에 관한 사항
8. 특구 운영 성과의 확산에 관한 사항
9. 특구의 대학·연구소 및 기업에 대한 통합적 지원체계 구축 방안에 관한 사항
10. 투자의 확대 및 자원(財源) 조달 방안에 관한 사항
11. 특구의 체계적인 개발에 대한 사항
12. 특구의 산업 및 기술의 특성화 전략에 관한 사항
13. 특구 및 다른 지역과의 연계 발전방안에 관한 사항
14. 특구 내 테스트베드의 구축 및 활성화에 관한 사항
15. 그 밖에 특구의 육성을 위하여 대통령령으로 정하는 사항

- 본 사항이 포함될 수 있도록 정책과제를 대, 중, 소로 세분화하여 제시하고, 특구별 육성계획을 통해 구체적인 추진전략 마련

II

국내외 동향 및 시사점

1

국내 동향

- 4차 산업혁명과 저탄소·친환경 시대를 맞아, 정부는 ‘한국판 뉴딜’과 ‘2050 탄소중립’을 통해 추격형에서 선도형 경제로의 전환·도약 추진
 - 한국판 뉴딜은 ‘디지털 뉴딜’*과 ‘그린 뉴딜**’을 두 축으로 한국 경제 전반의 디지털 혁신과 친환경 경제로의 전환을 목표로 설정(총 사업비 160조원)
 - * 디지털 뉴딜은 D·N·A 생태계 강화, 교육인프라 디지털 전환, 비대면 산업 육성, 사회 간접자본(SOC) 디지털화 등 4개 분야 12개 과제에 2025년까지 총 58.2조원 투자 예정
 - ** 그린 뉴딜은 도시·공간·생활 인프라 녹색전환, 저탄소·분산형 에너지 확산, 녹색 산업혁신 생태계 구축 등 3개 분야 8개 사업에 2025년까지 총 73.4조원 투자 예정
 - ‘2050 탄소중립’ 선언(‘20.12.)은 2050년까지 탄소중립 사회를 만들기 위해 ①경제구조의 저탄소화, ②新유망 저탄소산업 생태계 조성, ③탄소중립 사회로의 공정전환의 3대 정책방향을 제시
- 지역의 자생적 산업혁신 생태계 구축과 국가 균형발전을 위해 자치분권 강화 차원에서 한국판 뉴딜과 연계한 지역균형 뉴딜 전략 수립
 - 지역을 혁신성장의 거점이자 국가혁신체계 고도화를 위한 핵심 주체로 간주하고 지역발전에 대한 권한과 책임을 지자체로 대폭 이양
 - * 도시재생 뉴딜사업, 혁신도시 중심 지역 클러스터, 지역 R&D 컨트롤 타워 설립 등
 - 한국판 뉴딜을 지역개념으로 확장한 ‘지역균형 뉴딜’*은 뉴딜과 지역 정책 간의 연계를 통해 국가발전의 축을 지역 중심으로 전환
 - * 한국판 뉴딜 지역사업, 지자체 주도형 뉴딜 사업, 공공기관 선도형 뉴딜 사업, 지속가능한 지역균형 뉴딜 생태계 조성 전략으로 구성
 - ** 한국판 뉴딜 투자계획 160조원 중 지역사업 규모는 75.3조원 수준으로 47% 차지

□ 연구개발 자율성 확대와 신기술·신산업 분야 사업화 촉진을 위한
적극적 규제개선 노력

- 도전·창의형, 임무중심형 혁신활동 증진과 공공 연구개발성과의
활용성을 높이기 위한 **연구자 중심 R&D 프로세스**로의 개편
 - * 「혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안」('18.3), 「자율과 책임의 연구환경
조정을 위한 정부 R&D 제도 개선안」('18.12), 「과학기술 현장규제 개선방안」('20.5)
- 신기술·신사업 규제애로 해결을 위해 **연구개발특구 실증특례, ICT샌드박스, 산업융합샌드박스** 등 제도 도입
 - 규제샌드박스는 규제 신속확인, 임시허가, 실증특례의 규제혁신
3종 세트를 통해 기업중심의 신사업 관련 규제완화 패키지 제공
 - * '19년 기준 총 195건(실증특례 81%, 임시허가 11%, 적극행정 8%)의 규제샌드박스 과제 승인
 - 연구개발특구 실증특례는 광의적 실증 개념을 적용, 연구개발 전(全)
단계에서 발생하는 모든 신기술 실증 관련 규제에 대해 특례 부여

□ 사회문제 해결형 연구개발의 중요성 증대와 함께 리빙랩 등 수요자
중심의 열린 혁신플랫폼 구축 활발

- 국가 연구개발의 목적이 산업 및 기술발전에서 **사회문제 해결과
삶의 질 향상**으로 이동
 - * 기후변화, 감염병, 미세먼지 등 난제해결 R&D 예산 '25년까지 3배 확대('20 1.5조원 규모)
- 사회문제 해결 R&D의 구체적인 실행 도구로서 **연구기관과 시민
사회가 함께 문제를 해결하는 '리빙랩(Living Lab)'** 플랫폼 활성화
 - 정부 정책사업*, 지자체 사회혁신 사업, 대학 교육활동, 연구기관 R&D 활동,
기업 혁신활동 등에서 **현장기반 문제해결 모델**로 리빙랩이 다양하게 활용
 - * 과기정통부 사회문제 해결형 기술개발, 국토부 스마트시티 리빙랩, 행안부의
사회혁신 공모사업 등 다수 부처가 리빙랩을 활용한 사업 진행

□ 미국의 리서치 트라이앵글 파크(RTP)는 교외형 클러스터(연구단지)에서 도심형 혁신공간으로의 변모 추진

○ 2011년 “New 50-year Master Plan”을 발표하고, 전통적인 혁신 클러스터의 R&D 기능 외, 제조, 기업, 문화·여가 기능이 복합된 연구단지 재창조* 추진

* 스타트업 대상의 사무공간·주거시설 제공의 Hub RTP, 학생 및 교육자 대상의 교육 프로그램 STEM RTP, 스타트업 대상의 네트워킹 이벤트 등을 제공하는 Frontier RTP, 용도제한 규정 완화 등을 통한 인프라 조성 Boxyard RTP 등

○ 설립 단계부터 정부-민간 협력을 통해 조성됐던 RTP는 마스터플랜을 통해 산·학·연 협력 네트워크 모델을 고도화하고, R&D 성과의 지역 확산과 재투자 선순환 구조를 확립

□ 영국의 Tech Nation은 구도심을 혁신 클러스터로 재생하고 단계별 기업지원을 병행하여 완결형 기술창업생태계 구성에 기여

○ 영국 정부가 2010년 동부 낙후지역에 핀테크 및 첨단기술 육성을 위해 조성한 테크시티(Tech City)가 테크노스(Tech North) 합병을 통해 국가차원의 혁신기업 성장지원 플랫폼 ‘Tech Nation’으로 확대

○ Tech Nation은 신생기업을 초기-중기-후기로 구분하여 단계별로 차별화된 지원 프로그램* 운영

* 1) 초기단계(Rising Stars): 2백만 파운드 미만의 투자를 받은 기업 대상으로, 4천 파운드 규모의 맞춤형 지원 프로그램 제공(피칭 트레이닝, 1:1 멘토링 등)

2) 중기단계(Upscale): Series A 펀딩 또는 연간 50만 파운드 이상의 매출 기업 대상으로 성장촉진 프로그램 진행

3) 후기단계(Future Fifty): Series B+ 펀딩, 연간 5백만 파운드 이상의 매출 혹은 매년 50% 이상의 성장기업 대상으로 전문 네트워킹 프로그램 제공

- 기술 혁신기업 중심의 클러스터화를 통해 혁신 자원을 집적하고, 기업 성장단계별 특화지원과 선택과 집중 방식의 기업 성장 플랫폼을 조성하여 기술 창업 지원 생태계 체계화·고도화 달성

□ 캐나다의 슈퍼클러스터는 중점 분야별로 광범위한 지역에 걸쳐 강력한 산업 융합 협업 체계 구축

- 2017년 캐나다의 혁신과학경제개발부는 AI, 농업, 디지털/헬스케어, 첨단제조업, 해양 등 5개 분야 연구개발 프로젝트에 총 9.5억 캐나다 달러의 예산을 투입하는 슈퍼클러스터 이니셔티브를 발표

* 5대 슈퍼클러스터 소재지역: AI-퀘벡 / 농업-Prairies / 헬스케어·디지털-브리티시 콜롬비아 / 첨단제조업-온타리오 / 해양-아틀란틱캐나다

- AI 슈퍼클러스터*의 경우 퀘벡주를 중심으로 토론토-워털루, 밴쿠버, 에드먼턴 등 AI 관련 주요 도시의 지자체, 대학, 산학협력연구소, 액셀러레이터의 연계와 확장을 통해 범국가적 AI 산업생태계 구축에 노력

* AI 슈퍼클러스터의 핵심 성공요인으로 1) AI 원천기술 연구역량, 2) 지역혁신 생태계의 범국가적 확대, 3) 기업주도의 커뮤니티 네트워크, 4) 개방적인 산학연 R&D 네트워크, 5) 쾌적한 정주환경 등이 꼽힘

□ 핀란드 헬싱키 칼라사타마 스마트시티는 시민참여 기반 개방형 혁신 실험 플랫폼 조성

- 4P(Public-Private-People-Partnership)를 기반으로 리빙랩(에자일 프로그램), 네트워킹(혁신가클럽), 챌린지(Helsinki Energy Challenge), 공공데이터 개방(Helsinki Region Infoshare) 등의 다양한 혁신활동 수행

- Forum Virium Helisinki는 칼라사타마 스마트시티 사업기관이자 리빙랩 프로젝트 관리지원 기관으로, 지역 내 대학, 연구소, 기업과 함께 리빙랩과 실증 테스트베드를 운영하는 혁신촉진자 역할 담당

- 한국판 뉴딜과 2050 탄소중립 등 정부의 선도형 경제로의 전환을 위한 정책기조에 대응하는 연구개발특구의 기술사업화 전략성 강화 필요
 - 4차 산업혁명, 디지털전환, 저탄소·그린경제 분야의 기술이전 사업화 전략 마련과 특화 지원생태계 인프라 구축이 요구
- 자생적 지역 혁신생태계 조성을 위한 연구개발특구의 역할 재정립 필요
 - 공공기술의 공급자 차원을 넘어 지역 산업 혁신 생태계를 선도하는 혁신거점으로 특구의 역할 및 목표를 재정립
 - 광역특구는 지자체 주도로 지역 특화산업 중심의 혁신생태계를 구축하고, 강소 특구는 기술핵심기관 중심으로 지역 스스로 기획부터 실행 가능한 역량 배양이 요구
- 혁신주체 간 협력 네트워크 활성화를 통한 시너지 강화가 필수
 - 특구 내 대학, 출연(연), 기업 등 주요 혁신 주체 간 협력 네트워크 활성화가 중요
 - 특구의 지리적 경계에 얽매이지 않고 특구 외, 특구 간 초광역 형태의 강력한 산·학·연 기술·산업 융합 협업 플랫폼 구축 필요
- 특구 내 공공기술의 활용 증대와 시민사회의 혁신활동 참여 강화 필요
 - 특구 내 전통기업의 고도화와 지역·시민사회 문제해결에 있어서, 특구 보유 공공기술과 혁신 자원을 적극 활용함이 적절
 - 리빙랩 등 사용자 참여 기반 개방형 혁신플랫폼을 적극 도입하여 연구개발특구의 대중 인지도 향상과 지역사회 기여도 제고 필요

III

정책성과 및 추진방향

1

제1~3차 특구육성종합계획 요약

- 제1차 특구육성종합계획 기간('05~'10)은 대덕연구단지 연구개발 성과의 확산을 위해 사업화 인프라·생태계 구축을 위한 기반 조성
 - 대덕특구 내 연구개발-사업화-재투자의 선순환 구조를 구축하고, 첨단·벤처기업이 성장하는데 필요한 기업지원 생태계 조성*에 초점
 - * '05~'09년간 기술이전 금액은 연평균 12.2% 증가 : ('04.12) 451억원 → ('09.12) 1,097억원, 입주기업 수는 연평균 10.0% 증가 : ('05.12) 687개 → ('09.12) 1,006개
- 제2차 특구육성종합계획 기간('11~'15)은 광주('11), 대구('11), 부산('12), 전북('15) 특구를 추가로 지정하여 지역으로 사업화 인프라 확산
 - 대덕 외 연구개발특구 추가지정을 통해 대덕특구의 연구성과 확산과 광역 경제권의 혁신역량 확충에 기여
 - 연구소기업 관련 제도 정비, 지원 확대를 통해 연구소기업을 대표적인 연구개발특구 기술사업화 성공모델*로 안착
 - * 특구 입주기업 총매출액 : ('10) 14.5조원 → ('15) 43.2조원, 제1호 연구소기업 (콜마B&H)이 시가총액 1조원에 육박하는 규모로 상장('15.2)
- 제3차 특구육성종합계획 기간('16~'20)은 광역특구별 특화육성 전략 수립·실행과 강소특구 도입을 통한 공공기술사업화 저변 확대
 - 광역특구별 특화 육성계획에 따른 지원 사업이 본격화됨에 따라, 특화분야 맞춤형 공공기술 사업화와 연구소기업* 설립 활성화
 - * 연구소기업: ('15) 160호 설립 → ('20.12) 1,108호 설립

- 소규모·고밀도 공공기술사업화 거점을 지향하는 강소특구 모델을 도입하여 기술핵심기관, 특화분야 중심의 지역 혁신생태계 조성

* (2019 지정) 경북 포항, 경남 창원, 경남 진주, 경남 김해, 경기 안산, 충북 청주
 (2020 지정) 울산 울주, 충남 천안·아산, 전북 군산, 경북 구미, 서울 홍릉, 전남 나주

< 제1~3차 연구개발특구 육성종합계획 개요 >

구분	비전	정책과제	주요내용
제1차 (‘05~‘10)	10년내 세계 초일류 혁신 클러스터로 도약	① 연구성과의 사업화 촉진	■ 특구내 출연(연) 등의 연구성과 사업화를 효율적으로 지원 ■ 연구개발→사업화→재투자의 선순환 구조 정착
		② 벤처생태계 조성	■ 첨단기업의 성장에 필요한 경영서비스, 기술금융, 마케팅 및 전문인력 양성 등 지원 ■ 첨단기업의 지속적인 성장 도모
		③ 글로벌 환경 구축	■ 외국의 기업, 연구소 유치 및 글로벌 네트워크 구축 ■ 외국인 투자·정주환경 개선을 통해 글로벌 환경 구축
		④ 타 지역과의 연계	■ 타 지역과의 산업·기능별 광역클러스터 형성 ■ 연계발전의 시너지 창출 및 국가적 기술공급 허브로 성장
제2차 (‘11~‘15)	지식창출- 기술확산- 창업의 생태계가 약동하는 '4만불 혁신경제의 견인차' 로 도약	① 지속발전형 혁신 클러스터 육성	■ 혁신주체 역량강화 ■ 특구진흥재단 역량강화 및 선진화
		② 기술-창업-성장 선순환 창조생태계 조성	■ 기술사업화 환경 개선 및 확충 ■ 기술사업화 전주기 집중지원
		③ 특구 커뮤니티 강화	■ 특구 내 혁신주체 간 네트워크 강화 ■ 특구 네트워크 강화 및 성과 확산 ■ 글로벌 네트워크 강화
		④ 창조적 연구· 사업화 공간 구축 및 생활환경 개선	■ 창의환경 조성을 위한 인프라 확충 ■ 삶의 질 향상을 위한 생활여건 개선
제3차 (‘16~‘20)	연구성과 사업화 기반 미래성장 선도지역으로 도약	① 특구 성장환경 최적화	■ 산업변화대응을 위한 특화분야 조정 ■ 신규 지정 수요에 대한 심사 적정화 ■ 구역정비 및 개발을 통한 기능 고도화
		② 전략적 공공기술 사업화	■ 사업화지구별 입주기관 종합 지원 ■ 융복합 기술 중심의 사업화 생태계 조성 ■ 매출 증대를 위한 성장프로그램 제공 ■ 기술창업 기업의 시장진입 경로 마련
		③ 지역의 성과확산 체계 구축	■ 지자체 참여 확대 및 특구별 성과평가 강화 ■ 국가 혁신거점으로서 대덕특구 위상 제고 ■ 지역 혁신거점으로서의 확산 체계 구축

- 연구개발특구는 기업 6,782개 · R&D 투자 11.2조원, 매출 54.6조원, 고용인원 22.9만명 규모('19.12월)의 지역 혁신성장의 거점으로 성장
 - 연구소기업 1,000호 돌파('20.8.)와 더불어 국내 공공기술이전 활동 대부분*이 연구개발특구 내에서 이루어지는 등 공공기술 사업화 핵심지구로 도약
 - * (기술이전건수) '19기준 4,678건, 전국대비 40%, (기술이전료) '19기준 972억원, 전국대비 44%
- 연구개발특구는 도입부터 현재까지 기술이전, 특허등록수, 기업매출, 고용창출 등 괄목할만한 양적 성과를 지속 창출
 - (기술이전) 기술 이전, 출자 활성화 등을 통해 '05년 611건에서 '15년 2,831건, '19년 4,686건으로 증가
 - (특허등록) 연구개발 성과 확대 등을 통해 '05년 28,560건에서 '15년 98,463건, '19년 148,195건으로 증가
 - (기업매출) 기술사업화 확대, 신산업 창출 등을 통해 '05년 2.5조원에서 '15년 43.1조원, '19년 54.6조원으로 증가
 - (고용) 기술창업 활성화, 일자리 확대 등을 통해 '05년 23,558명에서 '15년 174,955명, '19년 229,739명으로 특구 내 고용 증가



주: 2019.12 기준, 연구소기업, 첨단기술기업은 2020.12 기준

- 제3차 종합계획 기간('16~'20) 동안, 대덕·광주·대구·부산·전북특구의 효율적 육성을 통해 「R&D→사업화→재투자」의 혁신 생태계 조성에 성공
- 소규모·고밀도 혁신클러스터인 **강소특구 모델**을 신규 도입('18.6월~), **12개 강소특구**를 신규 지정·육성하여 특구 성과를 기초지자체로 확산
 - **대덕의 혁신 성과가 광역, 강소특구에 확산되어 지역 혁신성장 연계 체계를 구축하고 혁신성과 창출**
 - 대덕특구는 국내 최고의 R&D 역량을 활용, 공공연구성과의 전국적 확산을 위한 허브(Hub)로서 공공기술 사업화의 대표모델로 지속 육성
 - 광역특구와 강소특구는 지역별 산업 특성과 역량에 따른 맞춤형 사업화 지원으로 지역(광역권·기초지자체) 혁신성장의 거점으로 육성
 - **연구소기업의 지원 확대와 제도 개선으로 양적 성장*과 더불어 괄목할만한 매출·고용을 창출**하는 등 특구 기술창업 대표 모델로 안착**
 - * '20.12월말 기준 1,108개 설립(누적) ** '19년 연구소기업 총매출액 7,394억원·고용 3,910명
 - 연구소기업 특화된 기술금융 공급, 글로벌 시장진출 등을 지원하여 **고성장 기업*으로 육성**
 - * 연구소기업 1호 **콜마BNH** 코스닥 상장(시가총액 1.2조), 25호 **알이엠텍** 100억원대 M&A 성공, 28호 **수젠텍** 코스닥 상장('19.5), 58호 **신테카바이오** 코스닥 상장('19.12) 등
 - 기업의 기술 수요를 발굴하고 연계 가능한 사업화 유망 공공기술을 매칭하여 특구 내 기술이전·사업화 촉진
 - D·N·A, 바이오헬스, 미래자동차, 소재·부품·장비 등 신사업 분야의 연구개발과 기술사업화 집중 지원
 - 기술사업화 기업에 대한 **투자 확대와 투·융자 연계**(민간 액셀러레이터, 크라우드펀딩 등)로 특구기업 성장 가속화
 - **사업화 단계별 특성을 고려한 기업성장 맞춤형 특구펀드***를 조성·운용하고 유망기업 발굴, 공동 IR 등 활동 지원으로 투자 활성화
 - * ①창업단계: 대덕특구 창업초기펀드('19년, 230억)·영호남 창업초기펀드('20년 190억), ②제품개발 단계: 공공기술기반펀드('17년, 501억), ③성장단계: 일자리창출펀드 제2호('18년, 735.5억)
 - 특구 혁신기업의 **공공조달시장**(조달청 벤처나라 등), **해외 온라인 플랫폼**(키스타터, 아마존 등), **액셀러레이터** 등을 활용한 국내·외 시장진출 지원

- 탄소중립, 디지털혁신 등 외부 혁신환경 변화에 맞추어 연구개발 특구 공공기술 사업화 전략성 강화
 - 연구개발특구의 탄소중립 분야 기술사업화 선도모델 창출
 - 특구별 특화분야에 저탄소·그린경제를 접목한 새로운 특화분야 설정, 탄소중립 신기술·신산업 분야 기술이전·사업화 지원 확대
 - 특구 내 저탄소 혁신생태계 인프라(탄소중립 스테이션) 구축
 - 연구개발특구의 스마트화를 통한 디지털 혁신 역량 강화
 - 특구 내 데이터를 통합하여 공공기술 데이터플랫폼을 구축하고 디지털 기술을 활용한 지능형 디지털 실증 플랫폼 구축
- 특구 내 연구환경, 기술사업화, 입주 관리 등 특구 현장에서 발생하는 각종 규제 의 혁신 추진
 - ‘연구개발특구 신기술 실증 테스트베드’ 시스템 구축을 통한 특구만의 차별화된 규제특례 성공모델 정립
 - 제도, 인프라, 행정, R&D, 데이터 등 테스트베드의 핵심 요소를 연계·통합한 원스톱 플랫폼 실증 지원
 - 특구 내 공공연구기관과 기업의 연구개발·기술사업화 활동에서 발생하는 다양한 행정 규제 완화
 - 특구 내 공공연구기관의 기술창업·기술이전 활동의 적극성을 높이기 위한 기술 출자, 실시 관련 규제 완화
 - 특구 내 건축규제, 업종제한 완화, 입주 절차 간소화 및 시스템 고도화

□ 특구 내 기술창업 활성화와 체계적인 기업지원 생태계 구축

○ 특구 내 대학, 출연(연)의 기술창업 지원 강화

- 특구 창업 전주기 지원 프로그램인 '이노폴리스캠퍼스' 사업의 양적·질적 확대
- 출연(연)의 대중 개방형 기술창업가 육성 프로그램 운영

○ 연구소기업, 첨단기술기업, 지역 전통기업 등 특구 내 기업 전반의 공공기술 활용 제고와 혁신역량 향상을 위한 특화 지원

- 연구소기업의 초기-도약-고도화의 단계별 맞춤형 지원과 첨단 기술기업의 지정요건 완화와 특화육성 프로그램 신설
- 지역 전통기업의 공공기술 활용 인식 제고와 혁신역량 강화

□ 특구 혁신주체 및 시민사회, 글로벌 파트너와의 네트워킹 강화

○ 특구 내·외 다양한 혁신주체 간 다차원·융합형 혁신 네트워크 지원

- 목적형 산학연 네트워크 및 노하우 공유를 위한 교류형 네트워크 지원
- 특구 간 기술연계형, 광역특구-강소특구 간 광역권 협력형, 신산업 밸류체인 구축을 위한 초광역 융합형 등 다양한 연계협력 모델 구축

○ 특구 혁신활동에 대한 시민참여 기반 열린 혁신플랫폼을 구축하고 행사 개최, 홍보 공간을 운영하여 지역사회의 특구 인식 수준 제고

○ 특구의 해외 혁신주체와의 다층적 협력 네트워크 플랫폼 구축

제4차 연구개발특구 육성종합계획(안) (2021~2025)

제2편

제4차 종합계획 정책과제

IV

2025 연구개발특구 비전 및 목표

비전

K-뉴딜 시대, 대한민국의 대전환을 이끄는
“국가대표 R&D 혁신 메가클러스터”로의 도약

목표

대덕특구	광역특구	강소특구
공공연구성과 사업화 글로벌 허브	혁신성장을 선도하는 지역 新산업 거점	소규모 · 고밀도 지역혁신 이니셔티브
특구내 매출액	'19 54조원	'25 100조원
특구내 기업수	'19 6,782개	'25 10,000개
코스닥 등록기업	'19 99개	'25 150개
기술이전건수	'19 4,686건	'25 8,000건

4대 정책과제

1 저탄소 · 디지털 경제를
선도하는 연구개발특구

- ① 탄소중립 전진기지로 도약
- ② 연구개발특구의 디지털 대전환 실현

2 벤처 · 창업하기 좋은
기업 생태계 구축

- ① 연구개발특구를 지역 스타트업 핵심 거점 지구로 육성
- ② 기업 특성에 따른 성장 지원 체계 고도화

3 규제에 자유로운
혁신 환경 조성

- ① 신기술 실증 · 사업화에 대한 규제 장벽 해소
- ② 연구개발특구 현장 밀착형 규제 혁신

4 상생 · 협력을 위한
개방형 네트워크 강화

- ① 특구내 · 외 혁신주체 간 협업 생태계 활성화
- ② 지역 사회와 공존하는 특구 모델 확립
- ③ 해외 연계 · 협력 확대를 통한 특구의 세계화

V

연구개발특구 4대 정책과제

1

저탄소·디지털 경제를 선도하는 연구개발특구

1-1

탄소중립 전진기지로 도약

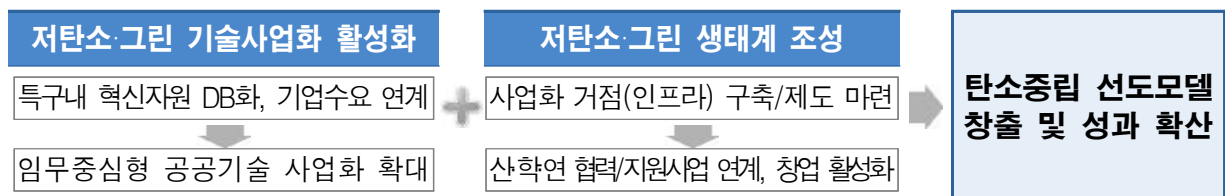
추진 배경

- 파리협정('16년 발효), UN 기후정상회의('19.9) 이후 121개 국가가 기후목표 상향동맹에 가입 → 2050 탄소중립의 글로벌 의제화
 - 정부의 2050 탄소중립 추진전략('20.12.) 발표에 따라, 탄소중립 실현을 위해 각 부문별 저감 노력에 더하여 과학기술계의 역할도 대두
- 그간 탄소중립을 위해 핵심분야 R&D 지원을 통하여 요소기술 개발*에는 성공하였으나, 개발된 기술의 상용화와 시장 진입에는 한계
 - * 시스템대사공학 기술 세계 최초 확립, 페로브스카이트 태양전지 세계 최고 효율(25.5%) 달성
 - 탄소중립 관련 원천기술 - 개발·응용연구 - 상용화 사이 간극을 줄이기 위해 공공기술사업화 촉진 지구인 연구개발특구의 역할 필요

추진 내용

① 연구개발특구형 탄소중립 기술사업화 선도모델 창출

- (특화모델) 특구 내·외 저탄소·그린 분야 혁신 역량을 결집, 재조합한 특구별 특화된 과학기술 기반 탄소중립 모델 마련



- 기존 특화분야에 저탄소·그린 역량을 접목, 특구별로 탄소중립 관련 새로운 특화분야를 도출하여 연구개발특구 간 역할 분담 추진

< (예시) 특구별 저탄소·그린경제 분야 특화분야 >

구분	대덕특구	광주특구	대구특구	부산특구	전북특구
특화 분야	태양광, 풍력, CCUS	수소, 건물효율	산업공정 고도화, 디지털화	바이오에너지 수송효율	바이오에너지 수송효율
세부 내용	저탄소·그린 분야 핵심기술 전국적 확산	건물용 ESS, AI와 연계한 신재생에너지, 연료전지 발전소 등	노후 산단의 스마트공장화, ICT기반 공정관리·에너지효율 등	친환경 선박·플랜트, 해양자원 활용 화이트바이오 등	스마트팜, 농·축산 온실가스 저감, 친환경 농기계 등

※ 저탄소 특화분야는 ‘탄소중립 기술혁신 추진전략(안)’(과기장관회의, ’21.3.)에 명시된 탄소중립 10대 핵심 기술 분야를 준용

- (협력체계) 지자체, 지역 혁신기관, 저탄소·그린 분야 산·학·연 등이 참여하는 특구별 ‘협의체’를 구성하여 탄소중립을 위한 협력 방안 논의
 - 협의체 운영을 통해 혁신주체별 역할 분담*과 주체별 이행 과제를 도출하고, 과제별 성과 점검, 환류 체계를 구축
- * (지자체) 제도 운영·인프라 구축 / (특구재단, 지원기관) 지원사업 연계 / (출연연·대학) 기술지원, 인력양성 / (지역기업) 저탄소 전환, 기술사업화

② 탄소중립 신기술·신산업 창출을 위한 공공기술사업화 확대

- (기술이전) 특구 내 탄소중립 분야 공공기술을 DB화하여, 기업 수요 상시 발굴·매칭으로 핵심기술 이전·출자 확대
 - 출연연·대학의 저탄소·그린 신산업 분야 R&D·특허 정보와 관련 시장·산업 정보를 DB화하고 기업의 기술수요와 통합 관리 추진
 - 기술-기업 상시 매칭 상담, 온·오프라인 기술이전 설명회 등을 통해 핵심기술의 기업 이전과 연구소기업 설립 활성화 지원
- (사업화지원) 기존 특구육성 정책을 활용하거나 새로운 사업을 신설하여 연구개발특구 내 탄소중립 분야 기술사업화 지원 확대
 - 저탄소·그린 분야 기술사업화 과제 지원 확대*, 특구펀드 우선 투자, 첨단기술기업 지정 시 분야 제한 적용 제외 등
- * 저탄소·그린 분야 기술사업화(R&BD) 과제에 대해 선정 평가시 가점 부여 검토
- 상용화가 시급한 저탄소 신기술의 조속한 기술사업화를 위해 공공 수요처* 연계를 지원하는 등 다양한 지원 프로그램 신설
- * (조달청) 공공혁신조달 연계, (지자체) 지역 내 신재생에너지 도입, (공기업) 저탄소 신소재, 저전력 반도체, 화이트 바이오 등 공기업-창업기업 가치사슬 형성

- (실증특례) 탄소중립 분야 신기술 실증 과정 중 규제 애로를 적극 발굴하고, 연구개발특구 실증특례로 우선 지정하여 규제 해소
 - 탄소중립 기술의 경우 우선 심사 원칙 수립, 심사기준 중 혁신성 및 파급효과 정도 면제 등 실증특례 지정 과정에 있어 인센티브 부여

③ 연구개발특구 내 저탄소 신산업 혁신생태계 구축

- (인프라) 공용 연구실, 시험·분석 장비* 등을 제공하고 관련 스타트업을 집적화 및 단기 집중 육성하는 ‘탄소중립 스테이션**’ 구축
 - * 연구 및 시험분석 데이터 DB, 센서 및 계측 장비, 분석 소프트웨어, 실증·검증 장비 등
 - ** 저탄소·그린 분야 산학연 협력에 특화된 인프라로서 출연연·대학 Open lab, 실험·분석 및 장비 활용, 스타트업 공동연구 및 네트워크·협업 등을 위한 공간
 - 지역 내 분절적으로 운영되는 다수의 기업 지원 기관(컨설팅 업체, 액셀러레이터, 사업화 지원 기관 등)을 ‘탄소중립 스테이션’ 중심으로 집적화

< (예시) “탄소중립 스테이션” 구축·운영 방안 >



- (업종전환) 고탄소 전통기업(화학, 플랜트 등) 대상, 저탄소·그린분야 공공기술 이전지원 사업전환 컨설팅 등을 통해 저탄소 트랜스포메이션 실현
 - 탄소중립 기술*을 이전받을 가능성이 있는 연구개발특구 기업을 선제적으로 발굴하여 사전 컨설팅, 기술 매칭 지원 등 집중 지원
 - * 화이트 바이오, 저탄소 신소재 기술, 그린수소 활용기술 등
 - 특구 내 고탄소 제조 기업에 저탄소·그린 공정 기술을 이전시켜, 생산 공정의 친환경화*를 통한 에너지 효율화 추진
 - * (예시) 화석 연료→ ‘신재생에너지’ 전환, 고탄소 화학 소재→ ‘저탄소 신소재’ 대체, 전통제조 설비·공정→ ‘지능형 친환경’ 설비·공정 전환 등

추진 배경

- D.N.A(Data, Network, AI)를 중심으로 혁신을 촉발하는 4차 산업혁명이 도래함에 따라 디지털 혁신이 경제·사회 전반에 영향을 미칠 것으로 예측
 - 코로나 19로 인해 온라인·비대면 수요가 급속히 확대되고 경제·사회 구조가 변화함에 따라 전 산업 분야에서 디지털화가 요구
- 우리 정부는 이에 발맞춰 디지털 뉴딜이 포함된 ‘한국판 뉴딜 종합 계획’(20.7.)’을 발표하여 디지털 경제로의 대전환을 준비
 - * D·N·A 생태계 강화, 교육인프라 디지털 전환, 비대면 산업 육성, 사회간접자본(SOC) 디지털화 등 4개 분야 12개 과제에 2025년까지 총 58.2조원 투자 예정
- 특구 내 중소기업의 디지털 역량 부족* 등으로 4차 산업혁명 대응 어려움 → 특구의 스마트화를 통한 디지털혁신 역량 강화 필요
 - * 특구내 기업 중 20% 이상이 디지털 기술을 도입·활용하여 신산업 창출을 희망하고 있으나, 디지털 역량 부족으로 어려움을 호소

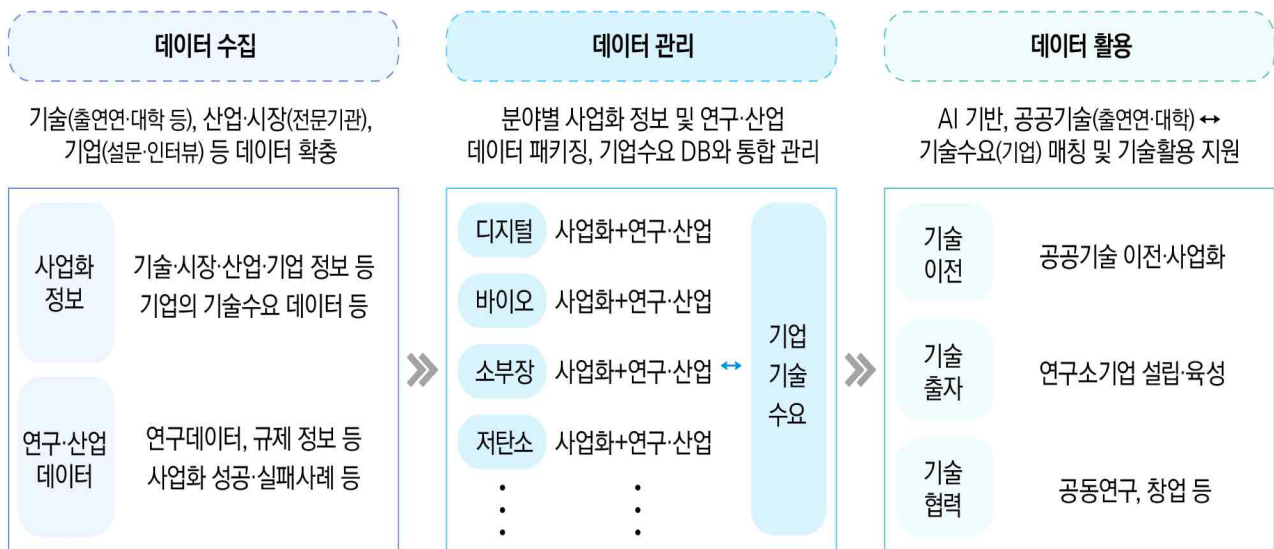
추진 내용

① 연구개발, 기술, 시장 정보 등을 종합한 특구 데이터플랫폼 고도화

- (기술사업화 정보) 기술·시장·산업·기업 등 각종 정보를 수집·표준화하여 결합·분석·가공하고 기술-기업 매칭에 활용 가능한 빅데이터 구축
 - 출연연·대학(기술정보), 민간(산업·시장 정보), 기업(비즈니스 정보, 기술수요) 등과 협력하여 기술사업화 관련 정보 수집
 - 신기술 정보와 시장·기업 데이터를 연계하는 AI기반 큐레이션 서비스를 구축하여, 수요-공급의 양방향 기술매칭 최적화* 추진
- * ①수요 기업의 요구사항과 내부 자원·역량 분석 → ②최적의 사업화 유망 신기술 발굴 → ③맞춤형 기술사업화 전략 제시

- (현장 정보) 출연연·대학 등의 연구 데이터, 기업의 연구개발 성공·실패 사례 등 연구·산업 현장에서 창출되는 데이터를 통합 활용
- 출연연·대학·기업 등의 연구개발 시행착오(Trial & Error), 규제 정보 등 현장 데이터를 통합 관리·환류하여 후배 혁신 주체들의 조기 사업화 지원

< (예시) 기술사업화 빅데이터 수집·관리·활용 방안 >



2 연구개발특구 내 지능형 디지털 신기술 실증 플랫폼 구축

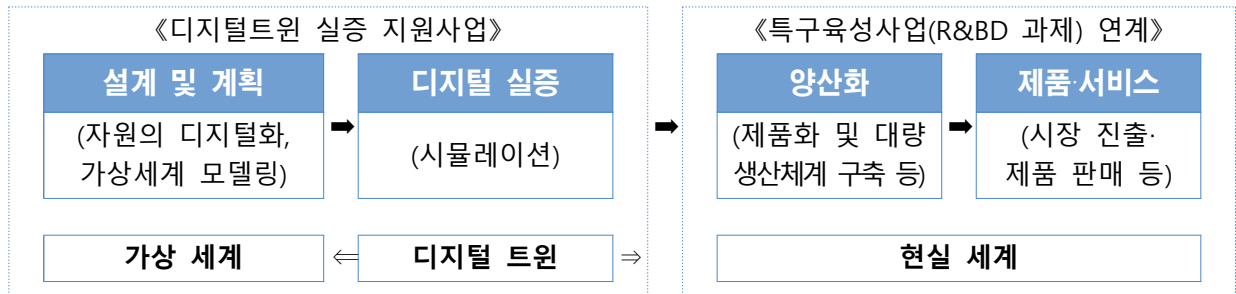
- (디지털 트윈) 제품설계·제조·공정관리 등에 디지털 트윈기술*이 활용 되도록 산업분야별 디지털 실증 모델 구축과 특구기업 지원 프로그램 신설

* AI·IoT 기술을 통해 수집한 시장 Needs와 R&D·생산·고객 데이터를 기반으로 증강현실(AR)·가상현실(VR)·혼합현실(MR) 기술을 접목하여 가상으로 기술을 테스트하고 시제품을 검증

- 특구 데이터와 연계, 방대한 정보를 활용하여 디지털 트윈 적용 분야별 산업현장 모델링 고도화를 통해 실제 환경과 유사한 디지털 실증환경 구현
- ‘연구개발특구 디지털트윈 실증 지원 사업’ 신설을 통해 디지털트윈 서비스 모델을 구축하여 특구 기업의 신기술·제품 디지털 실증 지원

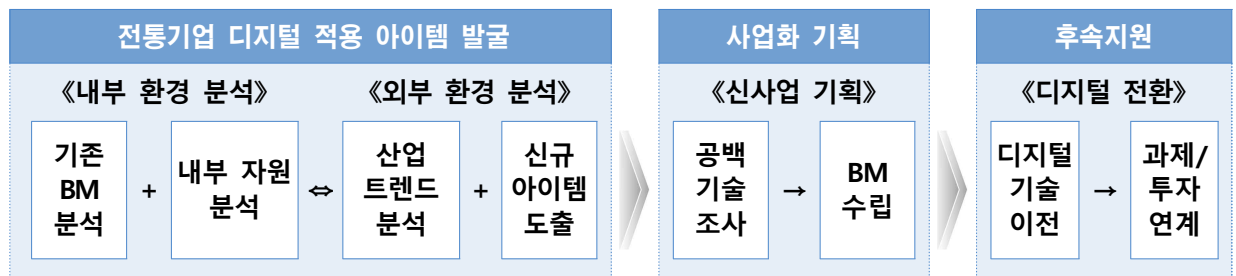
* 기업별 ①보유 자산·인력·공정 등의 디지털 입력 지원, ②가상환경에 신기술·제품 및 新공정을 실시간 구현, ③실시간·실세계 데이터 기반으로 시뮬레이션 및 실증 지원

< (예시) 디지털 트윈 실증과 특구육성사업 연계 도식화 >



3 연구개발특구 기업의 디지털 혁신역량 강화

- (디지털 기술이전) 제조업 등 전통기업 대상으로 디지털 분야 공공기술 이전 지원과 디지털 전환 컨설팅 지원 확대
- 전통기업이 보유한 역량·자원에 적합한 디지털 공공기술을 발굴·제시하고, 기술사업화 기획 컨설팅, 예산 등 후속 지원



- (디지털 역량교육) 특구 예비창업자 또는 기업 재직자의 디지털 (AI, SW 등) 역량 강화를 위한 교육 프로그램 신설 및 운영
- 이노폴리스캠퍼스 사업*과 연계, 예비창업자 대상 디지털역량 강화 교육(빅데이터·AI·IoT 등)을 제공하여 디지털 기반의 창업 활성화 지원
- * 특구 내 거점대학의 혁신인프라(첨단기술·장비, 전문인력, 보육공간 등)를 활용, 기업가정신 교육·창업아이템 검증·시제품 제작 등 창업지원 프로그램 운영
- 기업별 산업 도메인 지식을 기반으로 산업 현장에 즉시 적용 가능한 기업 맞춤형 디지털 전문 교육* 프로그램 지원
- * 머신러닝 및 딥러닝, 디지털 트윈, Python 코딩, 데이터 구조화·분석 알고리즘, 빅데이터 분석, 산업분야별 디지털 적용 사례 학습 등

추진 배경

- 특구 내 출연(연) 및 대학 등 혁신주체가 보유한 글로벌 기술개발 역량*에도 불구하고, 기술창업의 수준은 주요 선진국에 비해 여전히 저조**

* 한국전자통신연구원의 CDMA 기술, 한국핵융합에너지연구원의 초전도핵융합 연구장치(KSTAR), 한국원자력연구원의 중소형 원자로 SMART 등

** 대학 졸업자 기업가 평균 배출: 미국 33.6명 vs 한국 9.84명(Crunchbase)

- 특구 내 대학 및 출연(연) 등 혁신기관의 기술창업 지원 차별성·적극성 부족

- 특히 출연(연)은 인력, 설비, 인프라, 노하우 제공 등 기술공급(기술이전 및 연구소기업 기술출자 등) 외적인 부분의 적극적 창업지원 활동 의지 부족

- 기존 특구 기술창업 인프라의 고객 접근성 및 네트워킹 효율성 한계

- TBC 등 특구 기술창업 지원 인프라(공간) 상당수가 지역 스타트업 및 지원기관이 밀집된 도심과 거리가 있어 허브 공간으로서의 한계* 노출

* 부산특구의 경우, TBC와 스타트업이 밀집한 센텀시티의 거리가 40여km(대중교통 2시간 소요)

추진 내용

① 특구별로 창업지원 기반이 우수한 대학, 출연(연)을 ‘특구 창업 지원 거점기관’으로 지정, 창업 기업 전방위 지원 추진

- (대학창업) 거점 대학의 보유 공공기술과 전문인력(교수·연구진)을 활용한 창업교육, 창업 아이템 검증, 연구개발 인력, 창업 공간 등 종합지원

- 특구 창업 프로그램인 이노폴리스캠퍼스 사업 참여 대학을 확대('20년 23개→ '25년 35개)하여 특구를 대학발 창업지원의 거점으로 육성
- 특구 대학 간 벽을 허물어 거점 대학 간 보유 혁신 자원을 개방·공유하는 클라우드형 특구 창업지원 플랫폼* 구축
- * 각 대학이 보유한 연구장비, 창업인프라, 지원 정보 등을 통합 제공, 대학 간 예비창업자를 연계·매칭하여 최적화된 창업팀 구성 지원 등

○ (출연(연)창업) 출연(연)의 연구역량이 우수한 3대 분야* 위주로 인하우스(In-house)방식의 대중 개방형 창업 지원 추진

- * 3대 분야(①바이오·헬스(생명연 등), ②인공지능·빅데이터(ETRI 등), ③소·부·장(화학연, 기계연 등)) 관련 출연연에 시범 적용
- 예비 창업가를 특정 기간(6개월~1년) 동안 출연(연)에 연구원으로 임시 채용하여 창업 아이템에 필요한 기술을 검증·실증을 지원하고, 기술 고도화 및 시장전략 수립 등 창업 준비 쏠과정* 지원
- * 채용 기간 중 기술이전·사업화, 스타트업 설립, 투자유치 등 초기 창업기업 운영 관련 교육 프로그램도 병행 지원
- 채용기간 만료 후 창업 준비 수준 및 사업 잠재성을 평가하여, 민간 기술창업 지원기관과 공동으로 기술창업에 필요한 후속지원* 실시
- * (예) 민간 기술창업 지원기관의 투자금에 대해 출연(연)이 R&D 매칭자금 및 기술개발 인력·노하우를 제공하고 창업기업 지분 일부를 소유

2 특구 내 창업 활성화를 위한 기술금융 환경 조성

- (특구펀드) 기존 운영중인 연구개발특구 전용펀드('21년 기준 1,600억원)를 활용하여 특구 내 기술기반 창업기업 대상 직접 투자 지원
- 특구펀드의 회수금을 시드머니로 활용하고 선배 특구기업의 민간투자자금 매칭을 유도하여 '특구 창업기업 펀드' 신규 조성

- (엑셀러레이터) 지역 기반의 엑셀러레이터를 발굴·육성(지역 내 선배 기업가·엔젤투자자·VC 등)하여 창업기업에 대한 민간투자 활성화
- 특구 내 기술창업기업을 대상으로 단기 집중보육(멘토링·컨설팅 등), 시드투자, 창업공간 제공 등 엑셀러레이팅 프로그램 지원을 확대

3 특구재단-국가과학기술연구회(NST) 간 기술창업 협력 활성화

- (협의체) 특구재단과 국가과학기술연구회(NST) 간 협의체*를 운영하여 사업화 정보공유, 지원사업 연계 등 기술창업 지원 협력 체계 구축
- * (특구재단-NST 협의체 예시) [기획 분과] 협력사업 기획·성과 점검, [정보공유 분과] 기술·기업수요·사업정보 공유 등, [사업 연계분과] 지원사업 연계 등
- NST가 발굴한 소속 출연(연) 보유 우수기술 등을 특구재단 지원 플랫폼*과 연계하여 기술창업·사업화 파이프라인 구축
- * 유망기술 발굴·이전 → 기술창업 지원 → 기술사업화 지원 → 후속성장 지원 등 기술 창업·사업화 전주기 지원 플랫폼

< (예시) 특구재단 - NST 사업 연계 방안 >

사업화 정보 공유	출연연 역량 강화	기술 이전·창업	기술사업화 지원
- 출연연 보유기술, 기업 기술수요 DB 등 기술 사업화 정보 공유 - 지원사업 정보 공유 (특구재단↔NST)	- 출연연 TLO 역량강화, 창업·사업화 교육 등 - 사업화 유망기술 발굴, TLO 공동기술마케팅 등 (NST)	- 기술 공급자·수요자 매칭 및 기술이전 지원 - 아이템 검증 등 창업지원 - 연구소기업 설립 지원 (특구재단)	- 기술사업화 과제 지원 - 국내외 마케팅·판로지원 - 엑셀러레이팅, 투자 유치 등 기술금융 연계 (특구재단)

- 은퇴(예정) 연구자 등 출연(연) 우수 유휴인력을 특구기업의 기술사업화 전문가(CTO 등)로 활용하는 NST-특구재단 공동 인력 육성 프로그램 운영
- * NST는 사업화 유망 기술 분야별로 특구기업 참여 희망 은퇴(예정) 연구자 리스트 발굴, 특구재단은 이들의 기술사업화 및 기업실무 관련 전문 교육 프로그램 지원

4 시장 친화적 특구 기술창업 인프라 조성

- (창업공간) 특구별 테크비즈센터(TBC)를 중심으로 '기술창업 허브공간' 조성
- 특구 내 연구자, 창업기업, 멘토링·컨설팅 기관, VC 등 창업 전문 기관이 집적화된 특구 기술창업 전용 허브공간 운영(특구별 TBC 연계)
- 특구 내 공공 및 민간 창업 지원 전문기관, 창업투자기관 등 지역 혁신 주체와의 협력을 통해 창업 허브공간 공동* 조성 및 연계 활용
- * (예) 대구연구개발특구의 대구은행 제2본점 내 위치한 대구창업캠퍼스

추진 배경

- 특구의 대표 기업 브랜드인 ‘연구소기업’의 경우 양적으로는 확대 ((‘15) 71개 → (‘20) 1,108개)되었으나, 매출성과 등 질적 성과는 상대적으로 저조*
 - * 3년 내(2015~2017) 설립된 초기 연구소기업 가운데 30% 이상은 매출 미발생, (137개/431개), 전체 매출 성과도 상위 소수 기업에 의해 주도
- 급격한 양적 확대에 따라, 일부 연구소기업의 특구 내 실질적인 본사 운영 미흡 등 운영·관리 측면에서의 제도 개선 필요성 제기
- ‘첨단기술기업’ 지정을 통해 특구 내 기술 혁신기업에 대한 지원을 추진 중이나, 까다로운 지정요건으로 인해 제도 외연 확대에 한계*
 - * 첨단기술기업은 194개가 지정되었으나, 이 중 60개만이 운영 중(‘20.12.)
- 특구 소재 지역 전통기업*의 공공기술에 대한 접근성 및 인식 부족에 따라, 연구개발·기술사업화 역량을 갖춘 특구 기업의 비중 저조**
 - * 특구지정 전부터 조성된 주로 전통제조업 및 지역주력산업 분야를 영위하는 지역 연고 기업
 - ** 특구 내 5,553개 기업 중 기업부설연구소 보유기업은 1,700개(30.6%)에 불과(‘18)

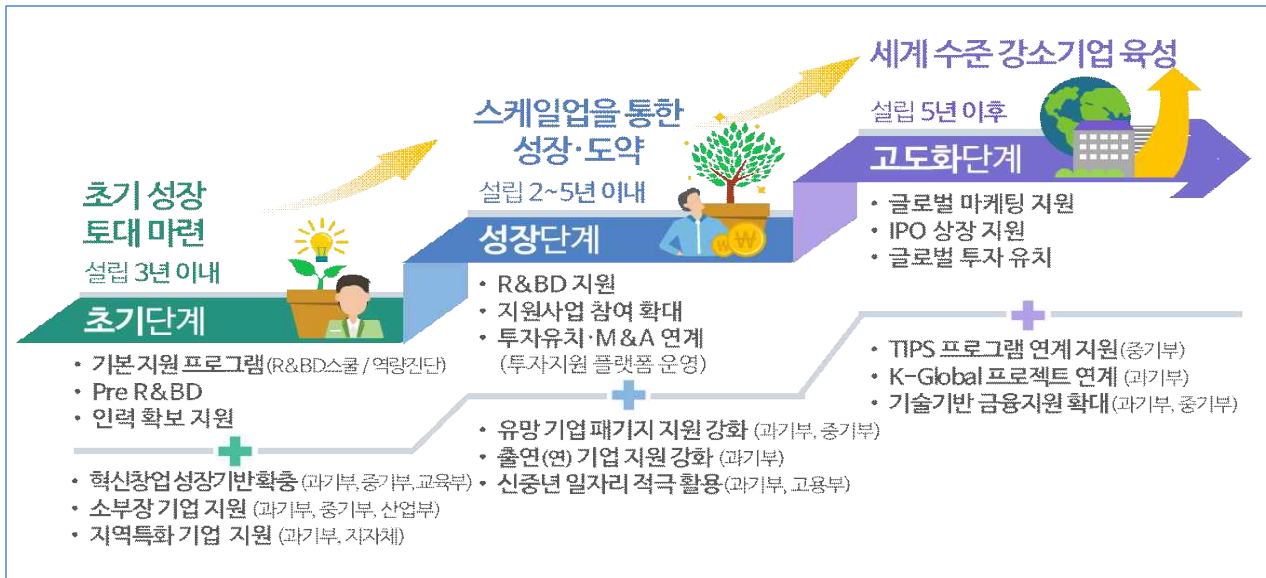
추진 내용

① 연구소기업의 성장 단계 맞춤형 지원 및 관리 강화

- (단계별 지원) 연구소기업 성장 단계에 따라 「초기(~3년)→도약(2~5년)→고도화(5년~)」 단계로 구분하여 연구소기업 성장단계 전주기 맞춤형 지원
 - (초기) ‘역량강화 패키지 프로그램’(기술개발 기획, 시장조사, 마케팅 등) 및 씨앗자금(기업당 0.5억원) 지원으로 시제품 제작, 기술검증 지원
 - (도약) 기술고도화 및 제품 양산화, 투자유치를 위한 성장자금 (기업당 연 2.5억원 내외, 최대 2년) 지원

- (고도화) 글로벌 시장 진출, 매출신장 등을 위한 대형자금(기업당 연 5억원 내외, 최대 3년)과 TIPS, K-Global 프로젝트 등 타 사업 연계 지원

< (예시) 연구소기업 단계별 맞춤형 지원 사업 도식화 >



- (제도) K-선도 연구소기업 및 명예 연구소기업 제도를 도입하여 성장 가능성이 높은 연구소기업을 집중 육성하고 성과를 확산
- (K-선도 연구소기업) 성장가능성이 높은 유망 연구소기업(설립 5년 이후)을 대상으로 대형자금, 투자유치, 글로벌 진출 등 집중 지원·스타기업 육성
- (명예 연구소기업) 투자유치, 상장 등 우수성과를 기반으로 등록 해제되는 연구소기업을 명예 연구소기업으로 인증, 우수사례 확산
- (인프라) 연구소기업 전용 창업·생산 공간 구축
 - 신규 조성될 '창업혁신단지*' 및 기존 특구별 테크비즈센터와 공공시설을 활용한 혁신 공간 확충 시 연구소기업 우선 고려
 - * '마중물플라자 - 융합연구혁신센터 - 스몰랩파크(민간)' 총 3개 구역으로 조성 예정
 - 연구소기업의 네트워킹 활성화를 위해 지자체, 전문가, (예비)창업자, 연구자 등이 자유롭게 교류할 수 있는 연구소기업 허브 구축
- ※ 대전시에서 구축중인 '대전 사이언스 콤플렉스'('21년 8월 준공, 총 43층중 6개층)에 연구소기업 허브 공간 시범 구축 추진

○ (관리 내실화) 연구소기업 본사 운영 관리체계* 정비 및 제도 개선

* 특구법 상 연구소기업의 본사는 연구개발특구 내에 위치해야 함

- 연구소기업 등록 시, 본사 성실 운영서약서와 운영역량(사업장 현장사진 등) 증빙을 징구하여 사전에 부실운영 방지 기능 강화
- 연구소기업 운영 관련 정보*를 조사·열람할 수 있도록 하고, 그 결과 부적절 운영 시 등록취소 등의 조치를 할 수 있도록 개선

* ① 등록요건 ② 매출고용 ③ 출자수익금 ④ 휴폐업 ⑤ 특구내 사업장 경영활동 ⑥ 세제감면액 등

기 존	개 선(특구법 개정)
• 연구소기업 운영 정보 조사열람 근거 및 본사 부실운영 발견시 취소 등의 조치 근거 부재	⇒ • 연구소기업 운영 정보 조사열람 근거 및 조사결과 본사 부실 운영 발견시 등록 취소(신설)

- 현행 연 2회의 경영현황 서면조사(통계수집 목적)를, 연구소기업 전수 실태조사(연 1회) + 문제 있는 기업의 현장조사와 면밀 검토로 개선
- 본사 부실 운영기업의 연구소기업 취소 사유 추가 및 취소 절차 개선

2 첨단기술기업 지정요건 완화 및 특화 육성 지원

○ (분야 확대) 첨단기술기업으로 인정되는 기술 분야 확대

- 고시에 명시된 첨단기술 분야 대상(Positive)을, 별도 전문가 위원회를 운영하여 첨단기술 분야 인정여부를 결정하는 방식(Negative)으로 전환
- 연구개발특구 신기술 실증특례로 지정되어 개발된 신기술의 경우, 전문가 위원회 판단 없이 자동적으로 첨단기술 분야로 인정

○ (요건 완화) 지정요건 중 R&D 집약도 기준, 특허권 보유 요건 완화

- 현재의 첨단기술기업 지정요건 중 매출액 대비 연구개발비 집약도를 매출액 구간에 상관없이 일괄 3%로 완화

※ 2018년 기준 전국 기업 평균 R&D 집약도: 중소기업(2.6%), 중견기업(2.0%)

- 또한, 특허권 보유 관련 지정요건 중 전용실시권만 인정되었던 기존 요건을 통상실시권과 품종보호권을 포함하도록 완화

※ 출연(연) 기술이전 거래유형 중 통상실시권 허여 방식 비율 74.9%(2018년 기준)

< (예시) 첨단기술기업 지정요건 완화 방안 >

	기 존	개 선
분야	• 산업발전법에 따라 고시된 첨단기술 및 제품(Positive)	• 전문가 위원회에 의한 첨단기술 분야 인정(Negative)
요건 (R&D 집약도)	1. 신청일 직전 4분기의 총 매출액 중, 첨단 기술을 바탕으로 발생한 매출액 비율이 20% 이상 2. 연구개발비 집약도(매출액 구간별 기준) (i) 매출액 50억원 미만: 5% 이상 (ii) 매출액 50억원 ~ 200억원: 4% 이상 (iii) 매출액 200억원 이상: 3% 이상	1. 신청일 직전 4분기의 총 매출액 중, 첨단 기술을 바탕으로 발생한 매출액 비율이 20% 이상(동일) 2. 연구개발비 집약도(동일 기준) (i) R&D 집약도 3% 이상
요건 (특허권)	1. 대통령령으로 정하는 기술분야의 국내외 특허권(「특허법」제100조에 따른 전용실시권을 포함한다)을 보유할 것	1. 대통령령으로 정하는 기술분야의 국내외 특허권(「특허법」제100조에 따른 전용실시권, 제102조에 따른 통상실시권, 「식물신품종 보호법」에 따른 품종보호권을 포함한다)을 보유할 것

- (특화육성) 첨단기술기업의 공공기술 활용 강화를 위한 전용 R&BD 개설, 실증특례 우선부여, 해외시장 진출 연계 프로그램 운영

< (예시) 첨단기술기업 해외시장 진출 역량강화 프로그램 지원 >

분야	역량강화 지원
GVC 학습	국내시장 활동에 주력해 온 기업들 대상의 교육 프로그램 (산업별 GVC 구조 및 진입 전략 학습 기회 제공)
해외 공동마케팅	해외시장 공동 마케팅과 공공구매 공동입찰을 위한 기업 컨소시엄 구성
지식재산권	지식재산권 관련 동향 정보 확보 및 공유, 발생 가능한 지식재산권 분쟁 대응 및 보호 체계 구축
법률	국가별 법적·제도적 환경에 대한 정보 공유
네트워크	글로벌 생산 네트워크와 연계될 수 있는 제조·서비스 네트워크 구축

③ 지역 전통기업의 공공기술 활용 지원

○ (역량 향상·인식 제고) 특구 내 지역 전통기업의 공공기술에 대한 인식제고와 기술 활용 역량 향상 프로그램 제공

- 공공기술을 이전받길 희망하는 전통기업 대상으로 공공기술 활용역량 검증 및 기업 진단 서비스* 지원

* 독일 미텔슈탄트 4.0은 전통기업의 디지털화를 목표로 역량센터 운영과 디지털 기술 도입을 위한 기업 진단 지표 등을 제공

- 특구 내 전통기업 사업자 대상으로 공공기술이전·사업화 관련 교육 프로그램* 지원

* 덴마크의 Scale-Up Denmark에서는 12개 국가 보루산업에 대한 12개 엘리트 교육 센터를 통해 비즈니스 개발, 제품성숙도, 시장진입 및 자본에 대한 교육을 제공

- 지역 전통기업의 공공기술 활용 우수 사례집을 정기적으로 발간하여 관심도 제고

○ (혁신도약기업 발굴·육성) 지역 전통기업 중 공공기술을 활용하여 성장·도약이 가능한 기업을 발굴, 집중 육성

- 매출성과와 혁신역량이 우수한 지역 전통기업 중 공공기술 활용이 필요한 기업을 발굴하여 공공기술 매칭·이전, 맞춤형 육성 추진

- 기업의 역량, 기술 활용 목적에 따라 유형*을 분류, 최적의 공공기술 매칭·이전, 기술금융 연계 등 맞춤형 패키지 지원

* (기술사업화형) 공공기술을 활용한 기존 제품 개선

(공정개선형) 새로운 공정기술을 도입하여 공정 과정 혁신

(신사업 전환형) 공공기술 사업화를 통해 새로운 사업 영역에 도전

< (예시) 공공기술 활용 혁신도약기업 유형별 특화 패키지 지원 >

- ▶ (기술사업화형) 혁신제품을 위한 R&BD 지원, 생산제품의 부가가치를 높이기 위한 기술 컨설팅 등
- ▶ (공정개선형) 공정기술 개발을 위한 R&D 지원, 현 공정체제의 효율성 진단, 공정기술 컨설팅 등
- ▶ (신사업 전환형) 사업전환을 위한 핵심 수요기술 R&BD 지원, 신사업 R&D 투자에 대한 매칭펀드 지원, 신사업 개척 시 기술 전문가(공공기관 연구자)와 시장 전문가(VC 투자자)의 컨설팅 지원 등

추진 배경

- 신기술 또는 신기술 기반 시제품의 실증을 가로막는 각종 규제로 인해 연구개발특구 내 신기술 창출 가속화에 있어 애로 발생이 빈번*
 - * 연구개발특구 소재 공공연구기관 및 기업 일부를 대상으로 신기술 실증 특례 수요 조사 결과 약 105건의 수요 발굴(21.3.)
- 강소특구의 추가 지정 및 향후 발전을 감안할 시, 연구개발특구 내 규제특례에 대한 수요는 점증적 증가 예상
- 연구개발특구 내 혁신 주체가 신기술 실증에 있어 규제애로* 발생 시 실증특례를 받을 수 있는 법적 근거 마련을 위해 '연구개발특구법' 개정(20.6.)
 - * 허가 등의 근거가 되는 법령에 기준·규격·요건 등이 ①없는 경우, ②적용하는 것이 맞지 아니한 경우, ③다른 법령의 규정에 의하여 허가 등을 신청하는 것이 불가능한 경우
- 기존 규제샌드박스*와 차별화를 위해, 특구 혁신자원과 연계하여 특구 내 집적된 기술창업 기업에 특화된 연구개발특구 실증 지원체계 도입 필요
 - * ICT 샌드박스, 산업융합 샌드박스, 금융 샌드박스, 규제자유특구 등

추진 내용

① 연구개발특구 신기술 실증 테스트베드 시스템 구축

- 연구개발부터 기술사업화 전 과정의 규제를 완화하는 실증특례 제도 안착과 동시에, 실증특례를 중심으로 인프라, 지역밀착 행정, 사업 등을 연계 지원하는 특구 신기술 실증 테스트베드 시스템 도입
 - 실증 테스트베드의 핵심 요소별로 분절된 칸막이식 지원이 아닌 핵심 요소를 연계·통합하여 원스톱 플랫폼 차원*의 실증 지원을 지향
 - * 신기술실증 분야의 연구자, 연구장비, 규제·행정 등 다양한 정보를 체계적 수집·제공

< (예시) 연구개발특구 신기술 실증 테스트베드 주요 내용 >

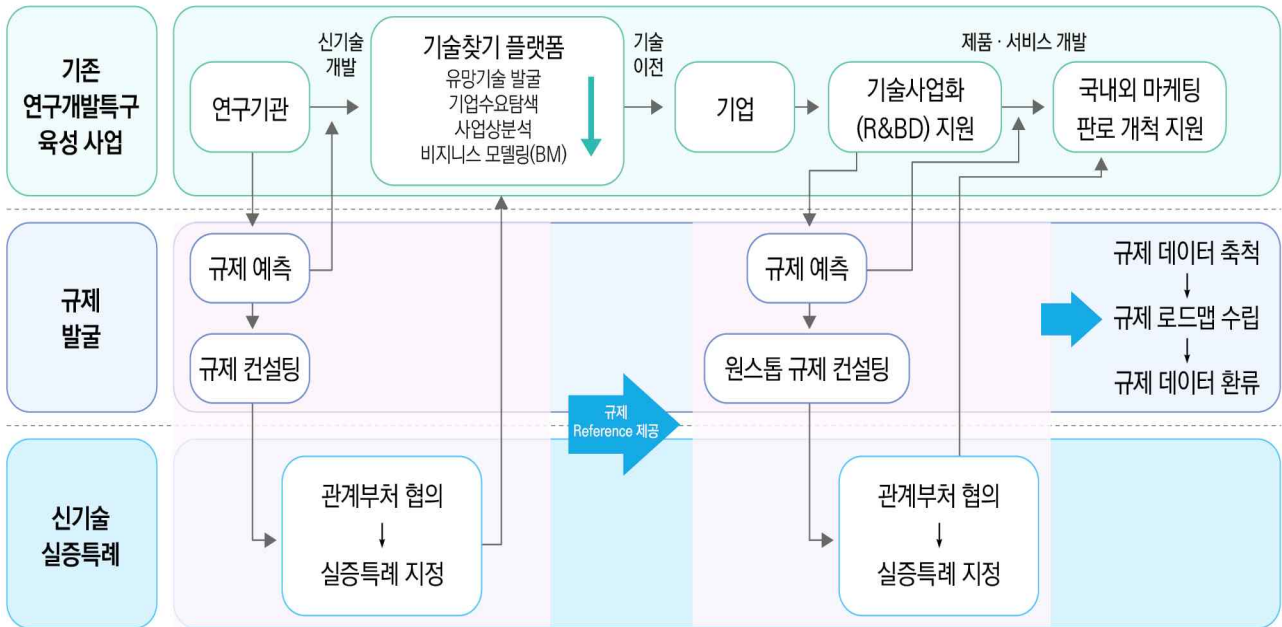
구분	내 용
제도	▶ 연구개발 전(全) 단계*에서 발생하는 모든 규제에 대해 특례 부여 * (광의적 실증 개념 적용) 시제품 시험·검증뿐만 아니라 연구 아이디어에서 제품 개발로 이어지는 연구개발 전체 과정
인프라	▶ 연구개발특구 실증 인프라 통합 허브 구축(온라인) ▶ 필요시 실증 인프라 신규 구축(특구 미개발지에 실증단지 개발 포함)
행정	▶ 특구재단 지역본부, 강소특구 기술핵심기관 내 전담조직 설치를 통해 특구별 실증 원스톱 지역 현장밀착형 지원
R&D	▶ 특구별 특화된 실증 패키지(Top-Down)와 개별 혁신주체(Bottom-up) 대상 실증 R&D 지원 병행 추진
데이터	▶ 기존 연구개발특구역성 기술사업화 과제와 실증특례 데이터를 연계한 연구개발특구 실증 데이터 환류체계 구축

② 신기술 분야 규제 예측으로 규제에 대한 사전 대비 지원

- (규제 예측) 기술사업화 시작 단계에서 규제예측·컨설팅을 지원하여 선제적 규제 발굴을 통해 미래에 발생될 규제에 대한 사전 대응 추진
 - 특구재단에 신기술 규제 전문가들로 구성된 '규제 예측 지원단'을 설치, 특구역성사업 전주기에 활용*하여 규제 사전 예측 수행
 - * 특구 R&BD 사업 후보 과제 중 추후 규제가 예측되는 후보과제 선별, BM 제작 과정 중 추후 실증 과정에서 규제가 예측되는 기술 선별 등
 - 규제 예측으로 사전 발굴된 건에 대해 규제 컨설팅을 지원하여, 규제 발생 시점에 신기술 실증특례로 바로 지정될 수 있도록 지속 관리 추진
- (규제 매트릭스) 규제 데이터*를 축적하여 기술 분야별·연구개발 단계별 공공기술사업화 규제 매트릭스 수립 및 지속 보완
 - * 신기술 분야 규제샌드박스 규제·허가 정보, 규제문제에 대응하는 해외 동향, 규제와 관련된 과학적인 접근 방식 등

- 규제 매트릭스를 활용하여 특구 혁신 주체들이 유사 기술 분야에 대한 규제를 자율·사전적으로 예측할 수 있도록 공유·개방

< (예시) 규제예측 및 실증특례 제도를 도입한 특구육성사업 전반 추진 절차 >



3 공공연구기관과 기업의 역량을 연계한 실증 거버넌스 구축

- (공공연-기업 매칭) 공공기술을 이전 및 출자 받은 특구기업을 대상으로 실증 지도를 위한 공공연구기관 매칭(그룹매칭 포함) 지원
 - 공공연 보유 우수 연구인프라(인력, 시설, 장비 등)를 매칭된 특구 기업에 개방·공유
 - 실증특례 기간이 끝난 후에도 특구기업이 기술사업화에 성공할 수 있도록 공공연의 후속 실증 지원 등 기업 사후관리 지속 추진
- (공동 프로젝트) 대내외 환경, 보유 역량 등을 분석하여 도출된 실증 유망기술 분야 중심으로, 공공연-기업 공동 거대 실증 프로젝트 추진
 - 공공연과 기업들이 보유한 각각의 요소 기술에 대한 분석과 분야별 기술 패키징을 통한 공동 실증 추진 전략 수립 지원

추진 배경

- 최근 정부 R&D 정책은 연구소·기업의 자유로운 혁신활동 보장과 연구자 중심의 연구환경 조성을 위한 **규제 완화**에 초점*
 - * 「혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안('18.3.)」, 「과학기술 현장규제 개선 방안('20.5.)」, 「국가연구개발혁신법」 제정('20.5.)
- 규제 완화를 위한 정부의 각종 노력에도 불구하고, 기술 이전, 기업부담금 문제 등 자유로운 혁신활동을 방해하는 제도적 걸림돌 일부 존재
- 연구개발 및 기술사업화 촉진 지구인 연구개발특구 내, 산·학·연 혁신활동에 대한 보다 전향적인 행정규제 완화 필요
 - 이와 더불어, 특구 입주 관련 규제 개선 및 입주관리 시스템 고도화로 관련 행정부담 완화 필요

추진 내용

① 특구 공공연구기관의 기술창업·기술이전 활동에 대한 규제 개선

- (무상양도 허용) 유상양도 수요가 없는 공공기술의 경우, 해당 연구 책임자 또는 참여연구원, 창업기업 등에 무상 양도 장려
 - 무상 양도 가능 여부를 판단할 수 있는 근거체계를 마련하고 이를 특구 내 대학·출연(연) 등에 시범 적용하여 연구자의 기술창업 기회 확대
- (전용실시 확대) 특구 내 공공연구기관의 기술 특허 통상실시 원칙을 완화하여 기업이 원하는 전용실시·기술매매 확대
 - ※ 출연(연) 기술이전 거래유형 중 통상실시권 비율 74.9%(2018년 기준)
 - 연구개발특구에는 공공연구개발 성과의 통상실시 원칙*이 적용되지 않는다는 예외 규정을 특구법에 추가하여 개정 추진
 - * 「기술이전법 시행령」 제26조에 의거 공공연구개발 성과의 통상실시를 원칙으로 하며, 특정 경우에는 전용실시를 허락할 수 있음

② 특구 기업의 특구육성사업(R&D) 과제 참여 부담 완화

- (행정 간소화) 과제 수행내용 변경, 과제 결과 평가 등에 있어 특구 육성사업을 수행하는 기업의 과제 관리 행정 부담 간소화

※ 과거 연구 부정 및 제재 조치 이력이 없는 기업 중에서 과제를 통한 과학 기술적 파급효과가 크고 조기사업화가 필요한 기업에 우선적으로 적용 검토

- 시장 수요·경쟁 환경변화 등에 따라 사업화 전략변경이 필요한 경우, 과제 수행내용·방법 등의 자체적인 변경·조정 허용 가능
- 과제수행 성과가 사전 입증*되는 경우 과제평가를 컨설팅 방식으로 전환(결과보고서 및 평가 절차 간소화 등)하여 행정 부담 완화

* 시장 진입(매출 발생) 또는 외부 투자유치 등

- (기업부담 완화) 특구육성사업 과제 수행 기업이 부담하는 민간 부담금 비율 및 기술료 우대 방안 마련

- 특구육성사업 수행 기업에 대해 기업 규모, 혁신역량 등을 고려하여 추가로 민간부담률, 기술료를 경감하는 별도 책정 기준 마련 및 적용

- (특구사업 참여 확대) 사업의 안정성을 저해하지 않는 범위에서 부실위험 검토기준을 완화하여 잠재력 있는 초기 창업기업의 사업 참여 확대

- 특구 R&BD 과제 지원을 위한 자격 요건인 최대 부채비율(부채 총액/자기자본)의 적용예외 기준 확대(기업 연령기준 상향 조정) 등 검토

※ 현행 자격요건(특구육성사업 평가관리지침): 부채비율 500%, 업력 3년 이내는 적용 제외

③ 특구관리 규제개선 및 민원 시스템 고도화로 기업 행정부담 완화

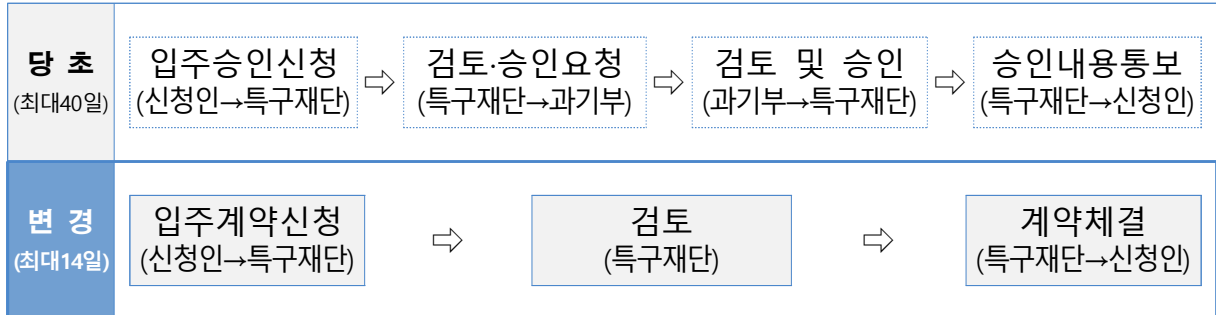
- (입지규제) 토지용도 구역별 건축규제를 네거티브 방식*으로 전환, 산업 시설 구역 입주업종 제한을 완화**하는 등 기업 활동 제약 최소화

* 국토계획법 및 개발·실시계획을 준용하되 일부 유해용도만 제한(특구법 시행령 개정)

** 연구개발특구 지정 목적에 부합하는 범위 내로 한정

- (입주절차) 교육·연구 및 사업화 시설 구역 내 입주(예정) 기업 등에 대한 과기정통부의 '승인'사항을 관리기관의 '계약'사항으로 전환

< (참고) 입주절차 변경 전후 비교 도식도 >



- (입주관리 시스템) AI(챗봇)·클라우드 기술 등을 활용한 입주관리 시스템 개편을 통해 특구기업(민원인)의 행정부담 완화 및 서비스 질 향상
 - 입주관리 서비스* 절차의 100% 디지털화(현행 50% 수준), 모바일 연동을 통해 행정민원 절차·서식을 간소화하고 행정 처리 소요시간 단축
 - * 입주관리서비스(입주 계약·계약해지, 입주변경·임대신고·처분신청, 공장등록 등), 첨단기술기업 지정(지정신청, 변경신청 등)
 - 연구소기업 등록 절차 등을 민원 행정시스템에 통합하여 디지털화 검토
 - 입주관리 관련 외부시스템*과의 연동을 통해 유사 행정업무를 통합·연계하여 민원행정 서비스의 효율성과 정확성 제고
 - * 공동행정이용망서비스(행정안전부), 팩토리온(산업단지관리공단) 등
- (사업관리 시스템) 기술료 관리·납부 등 사후관리 사항을 사업관리 시스템에 통합·디지털화하여 수요자 편의성 제고 및 행정부담 완화
 - 사업 수행기업의 현황 자료를 전산화·DB화하여 사업관리 효율성 제고

< (예시) 연구개발특구의 입주·사업관리 시스템 고도화 전략 >



추진 배경

- 연구개발특구 내 기술사업화 지원체계는 비교적 잘 갖추어져 있으나, 혁신 클러스터의 핵심 기능인 혁신주체 간 네트워크 활성화는 부족
 - 특구 내 혁신주체 간 네트워크 활동 상당수가 비자발적이며 일회성 교류 행사 수준에 그쳐, 공통의 목적을 가진 혁신주체 간 협력 촉진에 한계
 - 기업, 정책설계자, 청년혁신가 등 특구 혁신생태계를 구성하는 다양한 주체들 간 경험과 노하우를 공유하는 지속성 있는 교류의 장 부재
- 특구별 특성과 강점을 기반으로 한 특구 간 연계협력 모델 필요
 - * 연구기관 간 공동연구 중 특구 간 연구비중(17~19): 19.4%(특구 내 16.8%, 특구 외 68.3%)
 - ** 연구기관 - 타 특구 연구소기업 설립 비중('20.8 기준): 9.9%(69개/695개)
(강소특구 연구소기업, 특구 외 기관이 설립한 연구소기업 제외)
 - 대덕-광역-강소의 특구모델 지역 확산에 따라 특구 간 기술연계와 광역·초광역 특구 간 공동 기술사업화 플랫폼 조성 필요

추진 내용

① 특구 내 대학-출연(연)-기업 간 네트워크 강화

- (목적형 네트워크) 공동의 수요에 기반하고 성과를 지향하는 목적형 산·학·연 네트워크 활성화
 - (혁신 얼라이언스) 특구 내 혁신주체(구성원) 간 다양한 전략적 목적의 네트워크 모델(혁신 얼라이언스) 발굴* 및 지원**
 - * 네트워크 구성은 혁신주체의 자율 수요에 기반하여 컨소시엄, 산학연공동 연구법인, 기관형 과학기술협동 조합 등 다양한 형태의 협업체계를 허용

** 공동연구, 협업체계 구축을 위한 네트워킹 지원, 맞춤형 멘토링·컨설팅 등 부가 서비스 지원

< (예시) 혁신 얼라이언스 목적별 유형 >



- (목적별 포럼) 행사 중심의 형식적 네트워킹에서 탈피하여 다양한 계층과 주체들을 목적별로 구성*하여 성과 지향적**으로 운영

* 특구별로 하나의 사업으로 운영되고 있는 ‘혁신주체 네트워크 운영사업’을 목적별 수요에 기반하여 여러 개의 포럼 형태로 구분하여 별도로 운영

** 포럼 활동에 주요 의제를 정리·목록화하고, 해당 의제의 특구사업 반영 및 부처 정책제안 활동을 강화, 포럼별 성과의 정기적 공유 등

○ (교류형 네트워크) 특구만의 혁신문화를 공유하고, 혁신주체 간 기술 사업화 및 기업성장의 노하우를 공유하기 위한 자발적 네트워크 활성화

- (소셜 네트워크) 선도 연구소기업 등 성공기업과 후배기업의 상시적 교류를 위한 멘토십+소셜클럽* 개념의 ‘(가칭) Innopolis CEO Club’ 구축

* 혁신생태계 구성원으로서의 동질감과 자긍심을 느끼고, 특구 고유의 기업 혁신 문화를 조성하기 위한 소셜클럽 설립 지원(예: 美 The Battery, 英 The Tramperry)

- (참여기반 정책설계 네트워크) 정책설계자 주도의 산-학-연-관-민 참여기반 네트워크* (‘(가칭)Innopolis NEXT’) 구축

* 분기별 또는 격월별로 자유로운 형식의 타운홀 미팅이나 포럼 형태로 진행하며, 논의된 다양한 정책 제안을 정책 수립, 실행에 반영하는 체계 (피드백 포함)

- (청년 네트워크) ‘(가칭)특구 청년혁신가*’를 지정하고 이들의 커뮤니티를 지원하여 특구 내 젊은 인재들의 공론의 장 마련

* 특구 내 20~39세 청년 중 신기술·신산업 분야 핵심 기술개발인력, 기술사업화·창업활동 우수 인재, 공공기술 활용 사회혁신 전문가 등이 대상

- (기관장 정례회) 특구 내 산·학·연 기관장 등 주요 인사가 참여하여 특구 비전과 발전방향을 공유할 수 있는 네트워크의 정례화
- (문화·제도 정비) 특구 입주기관의 조직 운영, 인사·평가, 일하는 방식 등 구성원들의 협력·네트워크 활동이 강화되도록 기관 문화와 내부 제도 정비

2 특구 간 네트워크 강화 및 성과 확산

- (공동 기술사업화) 특구별 상호 보완적 요소들을 활용하여 융복합 시너지 창출이 가능한 특구 공동 기술사업화 지원*
 - * 특구 간 공동 기술사업화 과제에 경우 과제 선정에 있어 인센티브 제공
- (광역권 협력형) 동일 광역권 내 광역특구와 강소특구를 연계*, 광역특구가 기술사업화 역량이 다소 부족한 강소특구에게 우수 기술 및 사업화 인프라를 지원하는 광역권 협력 플랫폼 구축
 - * 예시: 친환경 에너지(광주-나주), 차세대 모빌리티(전북-군산) 등
- (초광역 융합형) Top-down 방식의 특구 간 초광역 융합을 통한 신산업 분야의 밸류체인 관점에서의 전주기 기술사업화 협력 플랫폼 구축
 - * 예시: 탄소섬유 기반 의료용기=탄소섬유(융복합 소재)(전북)+의료용기(대구), 스마트헬스케어=AI·데이터(광주)+첨단의료 기술(대구)+스마트시티 실증(부산)
- (인적 교류 활성화) 특구 간 경계를 허물어 모든 특구 혁신 주체가 자유롭게 교류할 수 있는 특구 통합 혁신주체 네트워크 구축
 - (연례행사 개최) 모든 특구 혁신주체가 모여 혁신·기술사업화 이슈를 자유롭게 논의하는 ‘(가칭) Innopolis Concert’ 연례행사 개최
 - (분야별 네트워크) 기술·산업 분야별로 범특구 산·학·연 혁신주체가 교류하여 전문성을 강화하는 ‘(가칭) Innopolis Special’ 네트워크 구축

추진 배경

- 연구개발특구와 지역 시민사회와의 직접적인 소통·협력채널 부재
 - 해외 혁신 클러스터*의 경우 리빙랩, 챌린지(공모전) 등을 통해 지역사회 참여 기반 혁신실험 플랫폼을 구축하여 **지역사회의 주요 문제를 해결**
 - * 핀란드 헬싱키 칼라사타마 스마트시티 프로젝트에서는 리빙랩(에지일 프로그램), 에너지챌린지 등 지역·시민사회를 포함한 다양한 외부 혁신주체의 자발적 참여 기반 혁신플랫폼 운영
 - **사회 문제해결과 관련된 사업***을 기획·운영하고 있으나 일시적인 파일럿 형태 수준에 머무르고 있는 상황
 - * 사회문제해결형 R&BD 지원사업('20, 16억원), 지역현안해결형 R&D 사업('20, 34억원)
- 연구개발특구의 역할과 기능에 대한 특구 관계자의 만족도*는 높은 편이나, 특구에 대한 **지역사회의 인식 수준은 다소 부족****
 - * 연구개발특구 운영주체인 특구재단에 대한 고객만족도(PCSI, '19) : 84.4점
 - ** 연구개발특구 대표주자인 대덕특구의 경우 대전 지역사회와 소통과 교류 강화 필요('17.3, 중도일보 기사)

추진 내용

① 지역사회 참여 기반 특구 오픈 플랫폼 조성

- (기술사업화 협업플랫폼) 특구 중심으로 지역 혁신자원을 연계하여 기술사업화의 기획부터 실행까지 **지역이 주도하는 협업플랫폼***(협의체) 구축
 - * 지자체, 특구재단, 지역R&D 기획·관리기관(BISTEP, TP 등), 연구기관, 기업 등으로 구성
- (리빙랩) 특구 권역 지역시민, 지자체, 연구기관 등이 참여하여, **지역사회 문제를 발굴하고 문제 해결을 위해 실증을 수행하는 리빙랩** 구축
 - (기획) 정부, 지자체, 주민, 시민단체, 기업, 연구기관이 공동으로 참여하는 특구별 워킹그룹을 구성하여 **지역 문제 발굴 및 프로젝트 기획**

- (코호트 구축) 지역 시민 참여기반 실증·검증을 위해 해당 문제와 연관성이 높은 지역 시민 집단을 코호트 형태로 조직 및 지속 관리
- (실증·평가) 워킹그룹, 민간 기업과의 공동 프로토타입 설계·제작, 코호트 대상으로 시제품에 대한 실증 테스트베드 운영 및 피드백
- (사업화·확산) 제품·서비스의 최종 개발, 인증 등 사업화·시장진출 지원, 문제해결 효과 분석, 사용자 만족에 대한 피드백 제공 등

2 연구개발특구에 대한 지역사회의 관심 제고

- (행사) 특구 홍보·교류 목적의 '(가칭) Innopolis Week(주간)' 운영
 - 연구개발특구(대덕, 광역, 강소) 전체의 공공기술사업화 성과의 대중 홍보·확산을 위한 특구별 주간 선포 및 다양한 행사 기획·운영

< (예시) Innopolis Week 행사 세부 내용 >

- ▶ (지역사회·시민 대상) 특구별로 입주기관 기술사업화 성과 발표회, 연구소 기업 등 혁신 선도기업의 제품·서비스 시현, 기술창업 기업 데모데이, 청소년 R&D 현장체험 프로그램 등 개최
- ▶ (특구 참여주체 대상) 특구전체·개별특구 활동내용 및 주요성과 공유, 특구 간 사업 운영협력과 노하우 공유 목적의 교류 워크숍 개최

- (공간) 새로운 특구 홍보 공간 설계 - '(가칭) Innopolis Lounge' 조성
 - (위치) 특구 홍보 공간으로 Innopolis Lounge를 대덕(사이언스콤플렉스 내) 또는 광역(특구재단 지역본부 입주건물 내) 특구별로 조성
 - (기능) 기술사업화에 대한 대중인지도 향상을 위한 전시공간 구축, 교육 프로그램 운영과 함께, 특구 내 기관·기업 일자리 정보 등 시민 관심도가 높은 정보를 포털 형태로 구성하여 제공

< (예시) Innopolis Lounge 기능 세부 내용 >

특구 성과전시 및 교육 프로그램	특구 정보포털 운영
▶ 특허 기술, 시제품 전시 관련 박람회	▶ 입주기관 정보 제공
▶ 특구 제품·서비스 체험·판매	▶ 지역문제해결형 과제 참여 정보 제공
▶ 시민 대상 기술창업 세미나	▶ 특구 내 기관·기업 일자리 정보 제공

추진 배경

- 연구개발특구의 글로벌 선도 혁신 클러스터로의 위상 강화를 위한 해외 혁신주체와의 다층적 협력 네트워크 구축 필요
 - 기존 특구의 글로벌 협력은 주로 특구재단의 기획 프로그램에 의존하고 있어, 혁신주체 간 다양한 협력 이슈의 교류 플랫폼으로서 기능 부족
- 특구 내 외국인 종사자의 비중은 낮은 편이며, 특히 연구인력 중 외국인 비중*이 낮은 실정
 - * 특구 외국인 종사자 비중: 1.2%, 외국인 연구인력 비중 0.9%(대덕특구 기준, '18)
 - 정주여건에 있어서도 언어, 문화, 편의시설 등 외국인 친화적 환경 조성 다소 미흡

추진 내용

① 해외 우수 연구자 특구내 유치 가속화

- (해외 연구자 지원 강화) '해외우수과학자 유치사업*', UST 연구 인턴십**, 연구회 중심 출연(연) 외국인 정착 지원 프로그램 발굴·운영 등으로 해외 연구자 유치 추진
 - * 유치기관에서 정규직 채용 예정인 해외연구자에 대한 유치경비(이사비 등), 연구비 등 지원(~10년)
 - ** 해외 석·학사의 UST 입학 전, 출연연에 배치되어 국책 연구과제 참여, 지도 교수 멘토링, 최신 기술정보 파악 등 연구 인턴십 프로그램
 - 특구재단 내 외국인 연구자 옴부즈만을 설치하여 이들의 고충을 해소하고, 해외 연구자와 공동 추진하는 기술사업화 프로그램 신설도 병행

② 해외 혁신 클러스터와의 교류 활성화

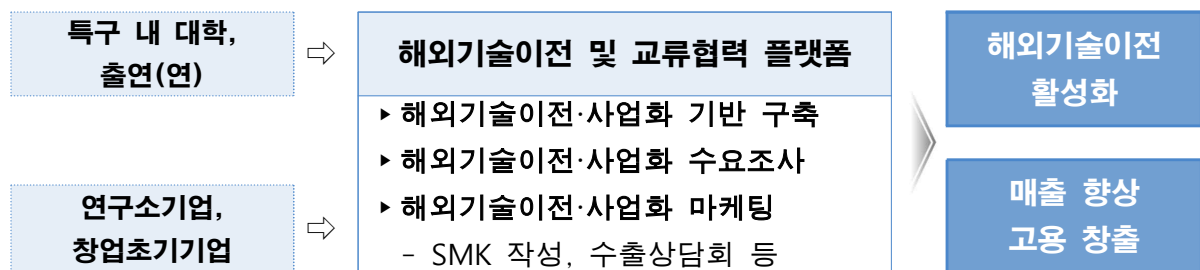
- (해외 협력채널) 특구재단과 해외 주요 혁신 클러스터 전문기관* 등과 MOU를 체결하여 상호 전략적 파트너십 구축
 - * 미국 Research Triangle Park(RTP) 운영기관 RTF, 프랑스 스타트업 허브 Station F 등
 - 신기술·신산업 정보 공유, 기술사업화·창업 지원 전문인력 교류사업 운영
 - 상호 관심기술 및 산업분야에 대한 공동 기술개발·사업화 프로젝트, 입주기업 상호국가 시장진출 지원 등 협력사업 운영

- (국제 포럼) 비즈니스 연계형 국제 컨퍼런스, 포럼을 개최하여 글로벌 네트워크 형성 및 특구기업에게 해외시장 진출 기회 제공
 - IASP, ASAP와 같은 글로벌 혁신 클러스터 협의체 총회 및 협력 행사 유치
 - 매해 연초에 개최되는 연구개발특구 신년인사회에 해외 기술 사업화 전문가 등 혁신주체 초청

③ 글로벌 개방형 기술사업화 혁신플랫폼 조성

- (해외진출 확대) 특구 공공기관, 연구소기업 등의 해외 목표시장 진출, 상호 필요 기술의 이전 등 해외 진출 지원
 - 수요조사 기반 맞춤형 해외 기술이전 설명회, 수출상담회 등을 통한 기술이전 마케팅 등 종합 지원

<(예시) 특구 해외기술이전 및 교류협력 플랫폼 구축 방안 >



- (공동 기술사업화) 해외 우수 연구소, 대학 등과 특구 내 혁신 기관이 공동으로 추진하는 기술사업화 프로젝트 신설
 - 공동 프로젝트 아이템 발굴부터 시제품 제작, 사업화 기획까지 공동 기술사업화 프로젝트 추진을 위한 전주기 지원
 - * 특구육성사업과 연계하여 추진하되, 해외 기관 참여시 우대하는 방안 검토
- (K-STP-시장진출 연계) 현재 운영 중인 한국형 과학단지 모델(K-STP) 전수사업*을 통해 특구기업의 신흥국 시장 진출 확대 도모
 - * 개발도상국의 과학단지 담당 정부 관계자 등을 대상으로 한국의 기술이전·사업화 과학기술정책, 특구 운영 노하우 등을 전수하는 연수 프로그램
 - K-STP 전수사업 대상 국가의 시장 진출에 관심 있는 특구기업 대상으로 해외시장 정보 분석, 해외진출 전략 수립 지원 서비스 제공
 - K-STP 신규 참여 희망 개도국과의 사업 협약 시, 특구기업의 해당 국가 시장 진출에 대한 협력 지원 요청사항 반영

제4차 연구개발특구 육성종합계획(안) (2021~2025)

제3편

연구개발특구별 육성계획

VI

특구별 육성계획

1

대덕연구개발특구 육성계획

1-1

대덕연구개발특구 현황

□ 국내 최대 R&D 집적지*로서, 특구 지정 이후 연구성과 창출 및 기술창업·사업화(연구소기업 등)의 양적·질적 수준 강화

* '19년 기준으로 대덕특구 내 출연(연) 26개, 교육기관 7개, 국공립연구기관 3개, 정부 및 공공기관 28개, 기업 1,971개 등 R&D 관련 기관 집적화

** '18년 대덕특구 내 정부·공공 R&D 총 투자액의 27%(4.9조원)가 투자되었으며, 연구기술직 인력 35,898명이 집중되어 있음(박사급 15,519명, 전국 박사의 14.3%)

○ 지정('05년) 이후 대덕특구는 기업 1,971개, 등록특허 10만건, 매출 18.4조원, 고용인원 78,106명 규모의 국가 혁신경제 거점으로 성장

* 통계('05→'19) : 기업(0.7→1.9천개), 매출(2.5→18.4조원), 고용(23→78천명)

- R&D 투자 2.3배 증가('06년 3조 6천억→'19년 8조 3,192억원), 연구·산업 체질개선을 하이테크(ICT, 바이오헬스, 소재·부품·장비) 기업 성장

□ 그러나, 아직 파괴적 혁신연구와 시장지향적 연구가 부족하며 연구 데이터 생산·관리·활용과 혁신주체 간 교류·협력은 미흡한 실정

○ 또한 연구기관의 독립적·단절적 운영으로 소통환경이 미흡하고, 기업 입주 공간 및 문화 편의시설이 부족

< (참고) 대덕특구 SWOT 분석 >

강점(S)	기회(O)
- 출연연·대학 등 공공연구기관의 집적도가 매우 높으며, R&D 투자가 지속 확대 - 연구개발, 기술직 인력이 집중 - 하이테크 산업분야 기업 성장 우수 - 파괴적 혁신 연구, 시장지향적 연구 부족 - 연구데이터 생산·관리·활용 부족 - 혁신주체간 교류·협력 미흡	4차산업혁명시대 도래로 디지털기술 및 첨단 융복합 기술의 중요성 확대 - 한국판 뉴딜, 탄소중립 실현 정책 등으로 대덕특구의 관련 기술 활용 수요 확대 - 코로나19로 인해 국내외 투자유치, 마케팅 등에 어려움 발생 - 전반적으로 기술이전 감소 추세
약점(W)	위협(T)

I. 대덕특구 육성 방향

- 대덕특구를 공공연구성과의 전국적 확산을 위한 허브이자 공공 기술 사업화의 대표 모델로 지속 육성
 - 대덕특구 강점 분야*의 기술이전·사업화와 연구소기업 설립·육성을 가속화하여 공공기술 사업화 성공 모델 창출 및 성과 확산
 - * IT 융복합, 바이오메디컬, 나노융합, 정밀기기 등
 - 과학기술을 통한 국가정책(디지털 뉴딜, 탄소중립 등) 실현을 위해 디지털*·그린 분야** 공공연구 성과의 전국적 확산으로 신산업 창출 선도
 - * 빅데이터, 네트워크, 인공지능(AI), 사물인터넷, 디지털트윈 등
 - ** 신재생에너지, 친환경차, 차세대 전지, 저전력 반도체, 화이트바이오, 그린수소 등
- '대덕(국가거점) - 대구·광주·부산·전북(광역거점) - 강소특구(지역거점)' 간 연계·협력을 통해 대덕 중심으로 국가·지역 혁신성장 연계체계 구축
 - 대덕특구는 공공기술의 허브로서, 광역특구(4개)·강소특구(12개)와 네트워크 연계를 강화, R&D 성과를 공유하고 혁신을 선도하는 역할 수행

II. 대덕특구 육성 전략

1 대덕특구를 데이터기반 융복합 R&D 혁신캠퍼스로 육성

- (데이터 개방·공유) 대덕특구 내 산·학·연의 연구·산업 데이터를 통합·표준화하여 융합연구·신산업 지원을 위한 오픈 플랫폼 제공
 - 데이터를 수집·표준화·저장(아카이빙)하여 수요자 맞춤형으로 데이터를 제공하는 수 있는 데이터 큐레이션 시스템 구축·운영

- (플래그십 융합연구) 대덕특구 혁신 주체간의 장벽을 허물고 미래 신산업 분야의 파괴적 혁신을 주도할 장기적·도전적 연구 기획·추진
- 대덕특구 내 강점 핵심기술·산업군을 도출(바이오, 소부장 등)하고 출연연을 중심으로 미래 신산업 분야의 융복합 기술개발 사업 수행

② 미래 신산업 분야 창의·도전형 융합인재 육성

- (신산업 인재육성) 특구내 혁신주체들의 교육·인재양성·채용체계를 연계하여 신기술·창업·기업가정신을 갖춘 융합인재 육성
- KAIST 등 대학(창업교육 등) - 출연연 등 공공기관(사업화 교육 등) - 특구기업(학생 인턴십 등)간 연계·협업을 통한 인재 육성

구분	대학	공공기관	특구기업
주요 내용	• 창업 체험, 실습 커리큘럼, 창업교육 등 확대 • 공간장바기술금융 등 지원	• 연구기관 사업화 전담인력 전문성 강화를 위한 특화 교육 커리큘럼 개설·운영	• 창업기업 인턴십, 실무형 산업인재 양성·매칭 등 기업간 협력 프로그램 운영

③ 출연연(실험실 창업단지)-대학(스타트업 파크) 중심 한국판 뉴딜 특화 창업거점 구축

- (출연연 실험실 창업) 출연연發 공동연구·기술창업 활성화를 위한 산연 협력, 협업형 창업 공용장비 활용 기능을 갖춘 '실험실 창업 혁신단지' 조성
- 창업 공간(공용 연구·실험시설, 협업공간 등), 지원서비스(IT 클라우드, 기술 경영·금융 등) 등 실험실 창업을 종합 지원하는 특구형 실험실 창업 혁신단지 운영
- (대학 아이디어 창업) 대학發 창업 활성화를 위해, KAIST·충남대 인근 스타트업 파크*와 이노폴리스캠퍼스사업을 연계하여 대학창업 거점 조성
- * 중기부 '스타트업파트 조성사업'에 대전시 선정('20.9월) → 창업 지원을 위한 개방형 혁신 공간(업무공간, 교류협력 공간, 쉼어하우스 등) 구축('22.12월 예정)
- 창업생태계 구성원들의 자유로운 소통과 협업을 기반으로 '아이디어 발굴 → 창업아이템 검증 → 창업·투자 연계 → 후속 지원' 등 창업 전주기 지원
- (액셀러레이터 활성화) 대덕특구 전문 액셀러레이터(투자+보육) 양성과 관련 네트워크 구축을 통해 출연연·대학의 창업 활성화 지원

4 데이터·현장기반 기술사업화 촉진 및 전주기 기업성장 지원

- (데이터기반 기술사업화) 대덕특구 기술사업화 관련 연구·산업데이터를 연계·통합하여, 수요 맞춤형 기술매칭·사업화 프로세스 지원
 - ‘대덕특구 빅데이터 오픈 플랫폼’의 특화산업별 기술, 시장, 정책(사업) 등에 대한 데이터를 분류, 정제, 가공하여 수요자에게 공개
 - * 특구재단 정보데스크 사업을 ‘주력산업 특화데이터 제공(1단계) → 글로벌데이터 연계(2단계) → 가상 시뮬레이션 기반 실험값 제시(3단계)’로 프로그램 고도화
- (현장중심 실증 지원) 특구 신기술 실증특례, 사회문제 해결형 R&SD사업, 실생활 기반 리빙랩 사업 등과 연계하여 현장중심의 실증·사업화 지원
 - 시민 참여·협력 기반의 사회적 혁신 창출에 초점을 맞춘 사회문제 해결형 R&SD 사업*(현안해결형 및 미래대응형) 추진
 - * 발굴 의제에 대한 솔루션 기술 매칭 및 통합적 과제기획 프로세스 등
 - 연구소·대학-지역사회-기업 등 각 주체들이 협력하여 지역사회 이슈 발굴 및 해결방안을 도출하는 실생활 기반 리빙랩 구축
- (기업성장 지원) 대덕 스케일업 전용펀드 조성, 공공형 지식산업센터 구축, 단계별 맞춤형 기업지원(R&D, 판로 등)을 통한 다방면의 기업성장 지원
 - 초기-도약-고도화 단계별 맞춤형 지원(패키지 프로그램, 자금 등), K-선도 연구소기업 프로젝트, 협력플랫폼, 전용펀드 등 스케일업 집중지원
 - K-유니콘 프로젝트, 지역특화 유망기업 집중육성 등 성장 지원, 공공 임대형 지식산업센터(연구 구역내 2개소, ~'25년) 공급 등 중소기업 지원
 - 교육연구, 사업화 시설구역내 공공임대형 지식산업센터(3개소, 중기부지원) 공급하여 기업 입주공간 확충

I. 대덕특구 공간 현황



지구		면적(천㎡)	주요현황('19 기준)	
1지구 (연구단지)	1단계	1,468	공공 연구기관	36개
	2단계	474	기업	1,971개
	엑스포과학공원	592	매출액	18조4,487억원
	기타 지역	25,247		
2지구(대덕 테크노밸리)		4,270	연구개발비	8조3,192억원
3지구(대덕 산업단지)		3,195	종업원	78,106명
4지구 (그린벨트)	2단계(신동, 둔곡)	3,440	국내특허 (출원,누적)	147,038건
	기타 지역	24,799	기술이전 (이전료)	1,440건(881억원)
5지구		3,960		

II. 대덕특구 공간 활용 방안

① 탄소중립 도시 구조로 패러다임 전환

- 도시 빅데이터 플랫폼을 통해 정보수집·가공·연계·분석·활용 등 도시문제 해결과 시민 삶의 질 향상을 위한 스마트 도시 기반 조성
- S-BRT, 무인 자율주행 전기버스(Olev), 미래 모빌리티 등 교통혁신, 스마트 인프라 및 녹색건축물 등 탄소중립 도시환경 구현

② 대덕특구 내 시민·연구자가 함께하는 과학기술 교류공간 조성

- 출연연 담장을 개방하고 보행동선 연계, 부대시설 공유, 녹지·운동시설 시민개방 등 교류·소통이 원활한 협업 환경 조성
- 각 기관이 부대시설을 연계하여 공동 운용하고, 기관 간 경계부 담장을 개방, 보행동선을 연결하여 자연스러운 소통과 접근성 향상 유도

- 과학문화 복합 공간 확충, 과학테마 공공시설물 디자인 도입 등을 통해 대덕특구를 브랜드화하고 정체성을 강화
- 국립중앙과학관 리뉴얼, 사이언스센터 연계, 과학문화거리 조성 등을 추진하고, 중장기적으로 과학테마 개념의 문화시설인 라키비움* 도입 검토
- * 라키비움(larchiveum) = 도서관(library) + 기록관(archives) + 박물관(museum)의 합성어, 대덕특구 정체성을 위한 자료제공, 문헌보존, 과학체험 등 기능 융합

③ 출연연·대기업 유희부지 활용 및 신규산단 개발·편입으로 연구·산업용지 공급

- 출연연 유희부지에 도시첨단산업단지 조성(대덕특구형 캠퍼스 혁신파크*), 입주기업에 패키지 지원(기술, 자금, 성장)
- * (참고) 캠퍼스혁신파크 : 대학 내 유희부지에 첨단산업단지(기업입주시설, 창업지원시설, 지원시설 복합) 조성
- 저활용 대기업 연구소 부지 등을 중소기업 공동연구센터, 기업입주 공간으로 활용하여 대·중·소기업간 협력을 통한 자생적 생태계 조성
- 연구용지 내 입주승인 목적 외 사용제한, 양도제한 등으로 인해 발생하는 대기업 연구소 내 유희공간을 대·중소기업 협력공간으로 활용
- 향후 산업용지 신규 수요*(약 12km²)에 대응하여 신규 산업단지 개발** (7개소, 약 5km²)과 인접지역 개발중인 산업단지*** (약 3~4km²)의 특구 편입 검토
- * 수요 분석결과 '40년까지 약 12km² 신규 용지수요 발생(연구 3km², 산업 5km², 주거 4km²), 현재 과학벨트(3.4km²) 조성 등에 따라 약 8.6km² 신규 확보 필요
- ** 대동·금탄지구(1.57km²), 탑립·전민지구(0.94km²), 하수처리장·원촌지구(0.77km²), 화암지구(0.77km²), 하기지구(0.40km²), 전민지구(0.18km²), 관평지구(0.56km²)
- *** 장대 도철산단, 안산 국방산단, 대덕구 연축지구, 신대동 일원 등(중장기 검토)
- 대덕·금탄지구 등 미개발지구(신규산업단지 후보지)의 실시계획 신속 수립 추진
- ※ 특구법 제5조2(특구 지정해제의 의제)에 따라 '21.10월까지 실시계획의 승인을 미신청시 해당 지역(지구)은 특구 지정해제

2-1

광주연구개발특구 현황

□ 지정('11년) 이후 지난 8년간, 광주특구는 기업 1,358개, 매출 11.7조원, 고용인원 34,537명 규모('19년)의 지역 혁신경제 거점으로 성장

* 통계('11→'19) : 기업(509→1,358개), 매출(7.3→11.7조원), 고용(20→34천명)

○ **광주지역 주력산업 분야**(지능형가전, 스마트금융, 디지털생체의료, 광융합, 전기자율차, 에너지신산업)에서의 제조업 생산이 **총 생산의 82.7%*** 점유

* 통계청 광업제조업조사(2014~2018), 광주광역시 지역산업진흥계획 등

- 주력산업 분야 관련 연구센터·사업단·지원기관 등이 61개로 지역 산업 성장에 기여 중

○ **AI기반 산업 융합을 위해 첨단 3지구 개발을 진행 중이며**, 의료·헬스케어, 스마트에너지, 미래형자동차 등 실증 연구 및 인프라 조성 추진

- 특구 내 대학(GIST AI대학원 등), 전문인력 양성기관(AI사관학교 등) 등 AI 분야 인재 양성을 통한 AI 기업 유치 확대와 지원 강화

< (참고) 광주특구 SWOT 분석 >

강점(S)	기회(O)
- 주력산업 분야 관련 산·학·연 집적도 높음 - 혁신주체 네트워크 중심 다수 기관 협력 활발 - 특구 내 AI 인재양성 기관 다수 보유	- AI 기반 산업에 대한 지자체 육성 의지 높음 - 에너지융복합단지, 미래형자동차 산업 지구 등 탄소중립 관련 산업 생태계 확대 - 한국판 뉴딜, 2050장기저탄소발전전략
- 부품-모듈-완제품의 완결성 없는 산업 구조 - 혁신역량을 갖춘 선도기업의 부족 - 지역 제조업 개수가 전국 대비 저조	- 학령인구 감소 통한 우수인재 공급 부족 - 제조업 생산라인의 해외 이전 및 후발국의 시장경쟁력 상회 등 대외 불확실성 증가 - 코로나19로 인한 글로벌 시장 진출 위협
약점(W)	위협(T)

I. 광주특구 육성 분야

- 광주특구 내 산업 특성 및 혁신 인프라 등을 고려하고 지역산업 전략과 연계하여 특화분야를 고도화하고 기술사업화 역량 집중
- AI 혁신 인프라를 활용한 **광융합·의료/헬스케어·지능형 가전** 육성과 광주지역 산업 전략과 연계한 **미래형 자동차, 스마트에너지** 육성 추진
 - 광주시 지역산업진흥계획, 에너지융복합단지, 자동차산업 발전전략 등과 연계, AI기술 융합 및 탄소중립 실현의 관점에서 특화분야 재정립

기존 특화분야	특화분야 조정	조정 사유
① 광전자융합	① 광융합	• [유지] 광주시 전통산업(광산업)에 첨단 기술을 연계하여 광융합산업 육성
② 의료소재부품	② 의료·헬스케어	• [확대] 기존 바이오·디지털 역량 활용, 바이오소재·부품과 디지털 헬스케어 육성
③ 스마트에너지	③ 스마트에너지	• [유지] 에너지 융복합산업 인프라를 활용하고 나주 강소특구(한전)와 연계 확대
④ 친환경 자동차 부품	④ 미래형 자동차	• [확대] 광주시 자동차산업 발전전략과 연계 미래차 구동장치 및 이차전지 집중 육성
	⑤ 지능형가전	• [신규] 특구내 AI 교육기관·인프라 연계, AI 기반 HW, 스마트 청정 분야 신규 육성

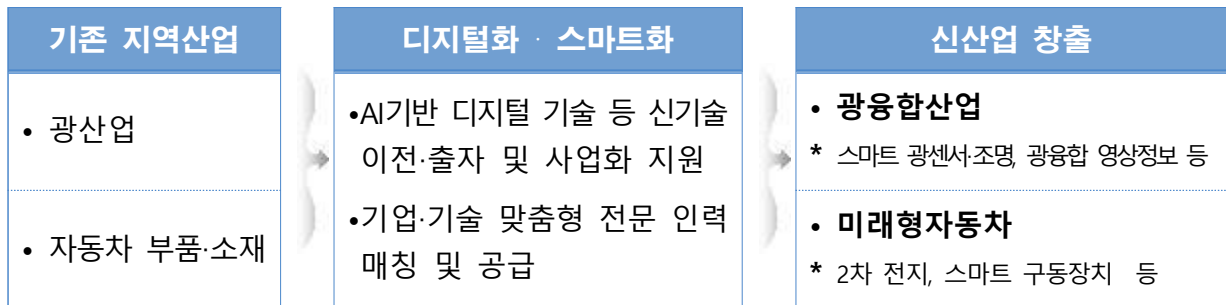
II. 광주특구 육성 전략

① 광주특구 특화분야 중심으로 융복합 기술이전·사업화 확대

- 광주특구내 혁신주체* 협력을 통해 스마트에너지·미래형자동차 등 특화분야별 기술 분류체계를 표준화하고 유망기술을 공동 발굴
 - * 한국광주과기원, 전남대학교, 남부대학교, 조선대학교, 한국광기술원 등
- 혁신주체간 협의체를 중심으로 공동 기술설명회, 수요기술 매칭 등을 통해 광주지역 기업의 공공기술 이전 및 출자를 지원
- 광주특구 출연연·대학 TLO 공동으로 특화분야별 공공기술 포트폴리오를 구축하고, 융복합 기술 이전·사업화를 집중 지원

② 인공지능(AI) 기반의 지원체계 고도화를 통해 AI융합 신산업 창출

- 광주특구 내 AI 혁신 인프라를 활용하여 특구기업의 AI 역량을 강화하고 AI 창업과 혁신기업 육성을 확대
 - 특구내 대학·혁신기관*과 연계하여 특구기업에 산업에 즉시 적용 가능한 AI 역량강화 교육과 전문 인력을 지원
 - * 광주과학기술원 ‘AI대학원’, 광주정보문화산업진흥원 ‘인공지능사관학교’ 등
 - AI 산업융합집적화단지(첨단3지구) 내 AI 분야 공공·민간이 교류·협력하고 AI 창업을 공동 지원하는 거점(창업특화지대)을 구축
- 광주특구 내 혁신역량을 기반으로 AI 융합 등 디지털 기술을 연계·활용하여 지역산업(제조업)의 미래 신산업 전환 지원 및 지역산업 고도화



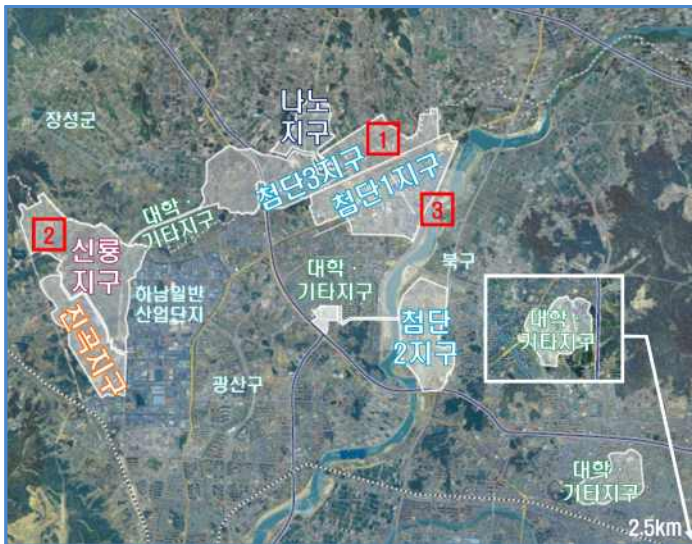
③ 광주특구 - 나주강소특구 에너지 분야 기술사업화 협업 플랫폼 구축

- 광주특구의 에너지 융복합산업 인프라와 나주 강소특구(한국전력공사) 에너지 기술을 결합, 친환경에너지 분야 기술사업화 협업 플랫폼 구축
 - * 광주특구의 에너지산업융복합단지(인공지능, 스마트에너지)와 나주 강소특구 한전의 에너지분야 특화기술(태양광, 에너지저장 등)을 연계하여 특구간 소통과 긴밀한 협력 추진
- 스마트 에너지 분야(고효율 태양광, 에너지저장시스템 등) 광주-나주특구 공동협의체* 구성을 통해 교류·협력하고 핵심분야 사업화 공동 추진
 - * 협력 분야별 광주-나주특구 산학연 전문가가 참여하는 협의체(기술혁신분과, 사업화분과 등) 운영을 통해, 에너지분야 정보 공유 및 협업 프로젝트 기획·추진

2-3

광주연구개발특구 공간 활용 방안

I. 광주특구 공간 현황



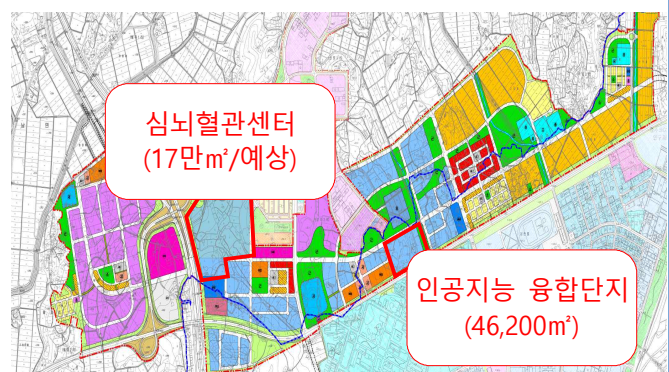
지구	면적 (천㎡)	주요현황('19 기준)	
첨단 1지구	3,530	공공 연구기관	12개
첨단 2지구	1,244	기업	1,358개
첨단 3지구	3,827	매출액	11조7,009억원
진곡산업지구	1,910	연구개발비	5,882억원
나노산업지구	902	종업원	34,537명
신룡지구	3,450	국내특허 (출원,누적)	13,418건
대학·기타	3,873	기술이전 (이전료)	166건 (32억원)

II. 광주특구 공간 활용 방안

- ① 광주·전남 산업 변화 대응을 위한 미래지향적 연구단지 조성을 위해
‘첨단3지구 개발사업’의 효율적 추진

* 개발계획('20.6) 및 실시계획('20.12) 승인 완료

- 위 치 : 광주 북구, 전남 장성 등
- 규 모 : 362만㎡
- 총사업비 : 12,419억원(예상)
- 사업기간 : 2011년~2025년
- 관리기관 : 연구개발특구진흥재단
- 사업시행기관 : 광주도시공사



- ② 광주특구 미개발지구 실시계획 승인을 신청(~'21.10.)하지 않을 경우 지정
해제(신룡지구, 3.45km²)됨에 따라 광주시·전라남도과 공동 대처방안 마련

3-1

대구연구개발특구 현황

□ 지정('11년) 이후 지난 8년간, 대구특구는 기업 892개, 매출 9.8조원, 고용인원 39,726명 규모('19년 기준)의 지역 혁신경제 거점으로 성장

* 통계('11→'19) : 기업(286→892개), 매출(4.0→9.8조원), 고용(22→39천명)

○ 대구지역은 국가 중점산업 육성정책과 지역 산업적 기반을 토대로 지역 신성장 동력이 될 10대 산업*을 선정·육성 중

* 핵심기반 산업(섬유, 지능형기계, 미래형자동차, 뿌리/소재, 도시형 산업) 및 신성장 동력산업(로봇, 스마트에너지, 물산업, 의료산업, ICT 융합)

- 대구지역 제조업 내 10대 산업 비중이 82%를 차지하며, 특히 의료, 로봇, 스마트에너지 분야의 기업과 전문 인력이 지속적으로 증가

* 주요산업 연평균 증가율(2020 대구시 대구산업통계 브리핑) : 의료(기업 8.42% 인력 13.27%), 로봇(기업 3.73%, 인력 5.34%), 스마트에너지(기업 4.74%, 인력 11.02%)

□ 그러나, 기존 지역 주력산업(섬유, 기계금속, 자동차 등) 성장이 저하되고, 영세 제조업 기업과 노후산업단지 비중*이 높음에 따라 대응 필요

* '17년 제조업 영세업체 비중 약 55%(전국 평균 50%), '18년 노후산업단지 비중 약 53%(전국평균 약35%)으로 전국 대비 높은 수준 (출처: 한국은행)

< (참고) 대구특구 SWOT 분석 >

강점(S)	기회(O)
- 의료, 스마트에너지, 로봇 등 신산업 분야 기업과 전문 인력이 지속적으로 증가 - 지역내 기업 간 협력 활동이 활발 - 과학기술 및 산업에 대한 지자체 관심도 높음	- 대구특구 인근의 산업 인프라가 우수하여 연계·협력 가능성이 높음 - 지역 중소기업의 신사업 수요가 높음 - 과학기술 및 산업에 대한 지자체 관심도 높음
- 대덕에 비해 기초·원천분야에 대한 연구 개발 역량이 상대적으로 부족 - 영세한 제조업 기업이 많으며 노후산업단지 비중 높음	- 기존 지역산업의 성장이 저하 - 대기업 중심의 산업구조 가속화 - 대구특구 인근 산업단지의 노후화
약점(W)	위협(T)

I. 대구특구 육성 분야

- 대구 지역산업 전략*과 연계하고 대구특구 내 지구별 특성**과 인프라 등을 고려하여 특화분야를 고도화하고 기술사업화 역량을 집중

* 대구시 5대 미래 신성장 전략산업 및 10대 산업, 지역산업진흥계획 등

** 지구별 특성화 : 테크노폴리스지구(미래형자동차, 에너지, 로봇), 성서첨단산업지구(자동차, 의료기기, 소재부품), 융합R&D지구(첨단ICT융합, 의료헬스케어), 의료R&D지구(의료헬스케어), 지식서비스R&D지구(바이오뷰티, 첨단소재부품)

- 기존 4대 특화분야를 미래형자동차, 의료·헬스케어, 스마트에너지, 로봇, 첨단소재부품, 첨단ICT융합 등 6개 특화분야로 재정립하여 전략적 육성

기존 특화분야	특화분야 조정	조정 사유
① 스마트 IT 융복합	❶ 첨단ICT융합	• [유지] 기존 ICT 연구역량을 활용, 스마트 전자부품, 임베디드 SW 육성
② 의료용기·소재 융복합	❷ 의료·헬스케어	• [특화] 첨단의료복합단지와 연계, 진단 기기, 디지털 헬스케어 특화 육성
③ 그린에너지 융복합	❸ 스마트에너지	• [유지] 기존 그린에너지 융복합 인프라 활용, 에너지저장장치, 부품소재 집중 육성
④ 메카트로닉스 융복합	❹ 첨단소재·부품	• [특화] 기존 메카트로닉스 분야 중 고강도 경량화 기계 부품·소재를 특화육성
	❺ 로봇	• [특화] 기존 메카트로닉스 분야 중 산업용 로봇, 이동식 협업로봇 등을 특화육성
	❻ 미래형 자동차	• [신규] 대구시 지역산업진흥계획과 연계, 전기자동차 부품·소재 신규 육성

II. 대구특구 육성 전략

① 대구특구 노후산단에 집적된 전통기업의 혁신기업 전환 지원

- 대구특구 노후산단 내 전통기업의 제조 역량 및 경영 노하우와 출연연·대학의 첨단기술을 결합한 조인트벤처형 연구소기업 설립·육성 집중 지원
- 제조업 전통기업 대상 연구소기업 설립 수요를 발굴하고, 공공기술 매칭, 설립 컨설팅 등을 통해 신규 연구소기업 설립 촉진

- 설립된 연구소기업의 체계적인 성장을 위해 분야별(교육, 사업화, 투자 등) 전문가로 구성된 코디네이터 운영 등으로 기업 애로 해결 지원

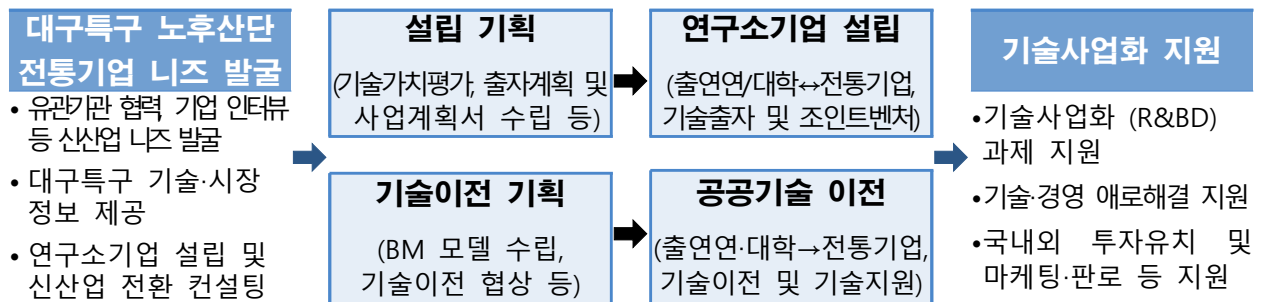
○ 전통기업의 기존 비즈니스모델과 내부 역량·자원 분석 등을 통해 특화분야 중심의 신산업 전환*을 위한 공공기술 이전 지원

* 내연 자동차 부품·소재기업 → 전기자·자율차 부품·소재기업 전환 / 전통 기계 부품·소재기업 → 고강도 경량화 기계부품 소재 기업 전환 등

- 전통기업 대상으로 기술·시장 정보 제공, 컨설팅 등을 통해 신산업 전환 니즈를 발굴*하고, 공공기술을 활용한 BM 수립 등 신산업 전환 지원

* 대구상공회의소 등 유관기관 협력을 통해 전통기업의 신산업 전환 유도

< (참고) 대구특구 전통기업의 연구소기업 설립 및 신산업 전환 지원 방안 >



② DGIST·경북대 등 혁신주체 간 협력으로 기술사업화 생태계 고도화

○ 대구특구 내 대학·출연연, 기업, 공공·민간 지원기관 등이 참여하는 특화분야별 협의체* 구성을 통해 분야별 육성전략과 협력방안을 도출

* 로봇분야 협의체, 첨단소재·부품 협의체, 첨단 ICT융합 협의체, 미래형 자동차 협의체, 의료·헬스케어 협의체, 스마트에너지 협의체 등

- 특화분야별 인력 양성·기술지원(대학·출연연 ↔ 기업), 사업화 지원(특구재단 ↔ 공공·민간지원기관), 연구소기업·기술창업(특구재단 ↔ 산·학·연) 등 연계·협력

③ 대구특구 특화분야 중심 중견-중소기업, 제조-서비스 등 협력 활성화

○ 첨단 ICT 융합 등 대구특구 특화 분야별 '중견기업 - 중소기업' 간 소재-부품-제품 단위의 가치사슬 형성과 제조업(전통기업)과 서비스업(창업기업) 협업 등을 지원하여 지역 신산업 창출

I. 대구특구 공간 현황



지구	면적(천m ²)	주요 현황('19 기준)	
성서첨단	3차	공공 연구기관	13개
	4차		
	5차	기업	892개
	계명대 인근		
융합 R&D	881	매출액	9조8,388억원
테크노폴리스	7,912	연구개발비	6,338억원
의료 R&D	1,087	종업원	39,726명
지식서비스 R&D1	3,941	국내특허 (출원,누적)	11,603건
지식서비스 R&D2	2,087	기술이전 (이전료)	371건 (50억원)

II. 대구특구 공간 활용 방안

① 대구특구 테크노폴리스지구 내 교육 연구, 사업화 시설구역 미분양 필지 활용방안 마련(전체면적 1,343천m² 중 분양률 71%)

- 테크노폴리스지구 활성화를 위해 구역 내 교육 연구·사업화 관련 기관 유치를 위해 지속 노력하고, 산업시설구역으로 구역 일부 변경 검토 추진

② 지식서비스 R&D 2지구의 개발계획을 조기 수립*하여 지식서비스 분야 기업 유치와 관련 산업 활성화 추진

* 산업단지 지정 및 특구개발계획 부처협의('21.5월) → 특구위원회 심의('21.6월) → 고시(7월)

③ 대구특구 내 미개발지(지식서비스 R&D 1지구)의 실시계획 승인 신청('21.10월까지 미 신청시 지정해제 예정)과 관련하여 경산시와 대응방안 마련

④ 공공연구성과의 사업화 촉진을 위해 대구테크비즈센터 내 산학연 교류협력 거점 공간* 조성 및 운영

* 대구테크비즈센터 내 산학연 교류협력 및 기업 성장지원 공간 구축, 네트워크 프로그램(멘토링, 포럼, 세미나 등) 운영

4-1

부산연구개발특구 현황

□ 지정('12년) 이후 지난 7년간, 부산특구는 기업 1,014개, 매출 6.5조원, 고용인원 32,389명 규모의 지역 혁신경제 거점으로 성장

* 통계('12→'19) : 기업(563→1,014개), 매출(3.8→6.5조원), 고용(23→32천명)

○ 부산특구는 대학 중심* 공공기술 사업화 생태계가 조성되어 있으며, 지역 대학이 혁신주체로서 중요한 위치를 차지

* 특구 내 대학 비중이 60%으로 높으며, 정부투자연구비의 40.8%를 대학에서 수행하며, 출연연·전문연 분원(센터) 등 공공연구소들의 기술창업·사업화 활동은 다소 부족

○ 부산시 7대 전략분야* 중 스마트해양·지능형 기계·미래수송기기·클린테크 분야 주요 기업이 부산특구에 집적화 되어 있고, 관련 공공기술을 보유

* 글로벌 관광, 지능정보서비스, 라이프케어, 스마트해양, 지능형 기계, 미래수송기기, 클린테크

- 부산은 국내 해양·항만 물류의 중심지로서, 부산신항 주변으로 관련 기업이 집적 중이며 물류 분야 R&D역량*도 우수

* 기업 대상 공급이 가능한 물류 공공기술 중 13.8%를 지역 공공연구이 보유, 한국 해운물류 분야 주요 30개 공공연구 중 부경 지역 9개 포함 / 특구 내 물류도시 포함

- 부산특구 소재 기업조사* 결과 지능형소재부품 분야가 대부분 차지

* (산업분야 비중) 지능형 소재부품(72.9%), 그린에너지(8.3%), 스마트서비스(7.2%) 등

< (참고) 부산특구 SWOT 분석 >

강점(S)	기회(O)
- 조선해양 분야 우수 공공기술 보유 및 R&D 인프라 집적화, 국내 주요기업 소재 - 물류·지능형 부품소재 분야 R&D역량 보유	- 조선 산업의 반등 : 신기술 수요 증가 - 물류 등 산업 환경 변화, R&D 역량 보유 - 특구 내 전기차 클러스터 등 조성 시작
- 출연연구이 분원 형태로 존재(대학 중심 특구) - 응용 기술보다 기초 기술 위주 - 미래유망기술에 대한 투자가 미진하여 향후 먹거리를 위한 돌파구가 부족	- 기업의 자체 혁신 역량 부족 - 특구 내 핵심 기업의 사업 참여 저조 - 기존 특화산업인 조선해양플랜트 산업의 전망이 불투명
약점(W)	위협(T)

I. 부산특구 육성 분야

- 부산특구 내 기업 역량과 관련 인프라*를 고려하고 지역산업 전략**과 연계하여 부산특구 특화분야를 고도화하고 기술사업화 역량을 집중

* 조선·해양·항만 등 해양산업 관련 인프라와 부산대·한국해양대 등 조선해양 분야 R&D 역량 우수

** 부산시 7대 전략산업, 부산 혁신사업 투자방향 및 기준 등

- 기존 특화분야를 지속 육성하되, 특구 내 대학 강점분야(해양자원·바이오)와 지역 정책·산업 연계(ICT 융합·스마트부품 등) 강화를 위해 신규분야 추가

기존 특화분야	특화분야 조정	조정 사유
① 조선해양플랜트 기자재	① 조선·해양 플랜트	• [유지] 기존 조선·해양플랜트 및 종합엔지니어링, 친환경 그린선박 등 지속 육성
② 해양플랜트 엔지니어링 및 서비스	② 해양자원·바이오	• [확대] 부경대·해양대의 강점분야(해양자원을 활용한 식품·의약품 등)를 활용한 산업육성
③ 그린해양기계	③ ICT 융합기계시스템	• [신규] 기존 기계·시스템 기업역량 활용 및 인프라(물류, 전기차클러스터 등) 연계·육성
	④ 스마트 부품·소재	• [신규] 부산시 7대 전략산업과 연계, 차세대 센서·신재생에너지 소재·부품 등 육성

II. 부산특구 육성 전략

1 부산특구 대학역량 활용과 대학간 협력 확대를 통해 기술창업 지원 고도화

- 부산대·한국해양대(조선·해양), 부경대(해양바이오) 등 대학별 자원·인프라(기술·인력·장비 등) 공동 활용으로 대학發 창업지원 활성화 추진
- 이노폴리스캠퍼스 사업 개선(대학간 연계형 사업 도입 등)을 통해 참여대학 확대, 대학 역량(TLO, 기술지주회사 등)·인프라(보육센터 등) 공동 활용 및 협력 강화

- 대학의 교수·학생(예비창업자)이 창업기업의 기술애로 해결을 지원하는 프로젝트랩 운영 추진(학생: 산업현장 경험 확보, 창업기업: 기술애로 해결)

② 부산특구 내 출연연·전문연의 창업 지원 역할 확대

- 부산특구 내 창업 지원 활동이 미흡한 출연연·전문연*의 역할 강화 및 특구 사업 참여 확대를 통해, 연구기관 자원을 활용한 기획형 창업지원 추진
 - * 기계연·생기연·기초과학연 분원(센터), 조선해양기자재연 등
- 연구기관(연구자)과 민간(컴퍼니빌더 등)이 협력하여 출연연 기술·창업아이템 사전 기획(BM 수립, 검증·실증 등) 등을 통해 준비된 창업을 지원

③ 산학연 협업(부산특구내, 부산특구-강소특구) 활성화로 지역 신산업 창출

- 부산특구 특화분야를 중심으로 산재된 지역 R&D자원 연계하고 산업별 전후방 협력을 통해 지역의 미래 신산업 창출
 - ICT 융합기계·시스템, 스마트 부품·소재 등 특화분야에서 '소재-부품-제품' 단위의 가치사슬 체계를 구축하고 산학연 협력을 촉진
 - 부산TP, 부산창조경제혁신센터 등 지역 혁신기관과의 협력(기술지원, 사업화 지원, 기술금융 등)을 통해 기술사업화 공동 지원체계 마련
- '부산 - 창원 강소특구(전기연)'간 ICT 융합·기계 분야 기술사업화 협력 체계 구축과 '부산 - 김해강소특구(인제대)'간 해양바이오 산업 육성체계 마련
 - ※ (특화분야) 창원 강소특구: 지능전기 기반 기계융합 / 김해 강소특구: 의생명·의료기기

④ 부산특구 B-TBC를 거점으로 기술사업화 협업 및 인프라 연계 확대

- 부산특구 B-TBC(I-Cube 등)를 중심으로 동명대 I-office 등 거점별 산·학·연 교류 및 스타트업 협업 공간 등을 연계·활용하여 창업문화 확산
- 부산지역 내 집적화된 조선·해양 분야 첨단장비와 연구 인프라* 정보를 통합 제공하고 예비창업자·혁신기업 등의 활용을 지원
 - * 심해해양공학수조, 해양소재 효능분석기, 시험분석 장비, 디지털 트윈기술 등

I. 부산특구 공간 현황



지구	면적(천m)	주요 현황('19 기준)	
R&D 융합	과학산단	164	공공 연구기관 11개
	미음지구	706	기업 1,014개
	대학	2,335	매출액 6조5,392억원
	생산지점 (녹산국가산단)	2,062	연구개발비 4,846억원
사업화촉진 (국제산업물류 1-1)		2,236	종업원 32,389명
사업화촉진 (국제산업물류 1-2)		3,475	국내특허 (출원·누적) 9,378건
첨단복합 (국제산업물류 2-2)		4,635	기술이전 (이전료) 331건 (53억원)

II. 부산특구 공간 활용 방안

- ① 장기 미개발지인 첨단복합지구의 지정해제 예정('21.10월)에 따라, 혁신 기업 유치 등을 위한 대체부지 발굴 및 특구지정 변경 추진

* 첨단복합지구를 당초 강동동에서 대저동 일원으로 지정 변경 검토('첨단복합지구 조성사업' KDI 예타 통과, '21.2.)

- ② 부산형 상생형 일자리사업*과 연계한 사업화촉진지구 내 전기차 산업 클러스터 조성으로 신산업 밸류체인 형성

* 코렌스EM 등 협력사(20여개)가 미래차부품단지(9만평)를 조성, 전기차 구동 유닛 500여만대 등 부품소재 R&D·생산과 9천억 투자유치·4700명 직접고용 기대

- ③ 부산특구 노후산단인 명지녹산국가산단에 친환경 제조기업 유치, 탄소중립 공장 설립 지원 등을 통해 스마트 그린 산단으로 전환 추진

- ④ 특구 내 산·학·연 협력과 부산특구와 인근 강소특구간 연계* 강화를 위해 공간적·기능적으로 접근성이 높은 지역(센텀 일반산단** 등)을 특구로 편입 검토

* 울산·창원·김해·진주 강소특구 등과 R&D 협력 및 사업화 인프라 연계·활용

** 동부산 지역 내 벤처기업·ICT서비스기업, 관련 인프라가 집적화 되어 있는 일반산업단지

□ 지정('15년) 이후 지난 5년간, 전북특구는 기업 632개, 매출 4.6조원, 고용인원 20,304명 규모의 지역 혁신경제 거점으로 성장

* 통계('15→'19) : 기업(411→632개), 매출(2.4→4.6조원), 고용(16→20천명)

○ 전북특구는 **농생명 융합분야** 연구기관 등 혁신기관 22개*가 특구내 집적화되어 있고 국가식품클러스터 등 관련 분야 주요 인프라** 인접

* 융복합소재 10개(KIST, 탄기원 등), 농생명 7개(식품연, 생명연 등), 미래수송기계 5개(전자연 등)

** 스마트팜 혁신밸리, 국가식품클러스터 등

- 탄소, 방사선 융합기술, 스마트 전장부품, 플라즈마, 인쇄전자 등 **융복합 소재·부품분야**의 차별화된 R&D 인프라도 보유

○ 전북특구 입주기업의 산업별 비중은 금속·자동차기계장비 등(21%), 식품·바이오·헬스 등(14%) 소재·섬유·화학 등(10%)으로 구성*

* 매출이 높은 기업은 대부분 제조업 중심, 전기전자 등 첨단기업이 일부 존재하나 규모 영세

- 친환경자동차 규제자유특구 지정, 지능형 농기계실증단지 등 **차세대 자동차·기계** 산업 육성을 위한 전·후방 사업화인프라 구축 진행 중

< (참고) 전북특구 SWOT 분석 >

강점(S)	기회(O)
4차 산업혁명 대응 및 특화분야 산업 육성에 대한 지자체의 강한 의지 - 차별화된 특화분야 연구개발 기반 및 역량과 집적 우수성 - 특구 내·외 혁신기관 유치 등 연구개발과 인력양성 기반 확보	4차 산업혁명 대응 기술수요 증가 - 탄소법 제정에 따른 융복합 소재부품 응용 분야 확대 및 수요 증가 - 규제자유특구, 국가식품클러스터, 탄소 산단 등 국책사업과 연계 시너지화
약점(W)	위협(T)
- 타특구 대비 사업화 인프라 열악 - 저위기술, 저부가가치 산업구조 - 혁신역량을 갖춘 선도기업 부족 - 중소기업 규모 영세 및 혁신역량 부족 - 지역 내 고급일자리 부족	- 코로나-19 영향으로 글로벌 경기둔화, 지역산업위기 직면 - 제조, 기계업 등 기존 산업 성장 한계 - 원천기술 부족에 따른 대외경쟁력 취약

I. 전북특구 육성 분야

- 전북특구 혁신자원*과 지역산업 전략** 등을 고려하여 특화분야를 확대하고 기술사업화 역량을 집중

* 스마트팜 혁신밸리, 탄소 복합재·나노탄소소재 및 부품 R&D역량, 자동차·특장차 부품·소재 제조역량 등 전라북도(전북특구) 혁신역량 연계

** 전라북도 지역혁신성장계획 및 혁신성장산업 육성계획('20~'24) 등

- 전북특구의 차별화된 강점을 기반으로 새로운 성장 동력 역할이 가능하고, 미래형 산업구조 변환을 주도할 수 있는 혁신산업 육성
- 기존 특화분야(융복합 소재부품, 농생명 융합)에 융복합 미래 수송기계 분야를 신규 특화분야로 설정

기존 특화분야	특화분야 조정	조정 사유
① 융복합 소재·부품	① 융복합 소재·부품	• [유지] 탄소국가산단, 탄소산업진흥원 등과 연계 탄소복합소재, 신재생에너지 소재·부품 등 융복합 소재부품 지속 육성
② 농·생명 융합	② 농생명 융합	• [유지] 집적화된 농생명 융합분야 연구기관과 협력하여 스마트 농생명, 기능성 소재, 건강기능식품 등 농생명 융합산업 지속 육성
	③ 융복합 미래 수송·기계	• [신규] 지능형 농기계실증단지 등 차세대 수송·기계 인프라와 연계 특장차, 전지 전장차 등 미래 수송·기계 산업 신규 육성

II. 전북특구 육성 전략

① 전북특구 특화분야 기업의 수요기반 기술사업화 플랫폼 강화

- 융복합 소재·부품, 농생명 융복합 미래 수송기계 등 특화분야별 지역 기업의 기술수요를 발굴·DB화하고 사업화 가능 기술을 중개
- 공공기술 이전·출자(기술이전·연구소기업 설립 등), 후속 지원(BM 수립, R&BD 컨설팅) 등을 통해 공공기술을 활용한 신산업 창출·전환 지원

- 특화분야 중심으로 국내·외 오프라인 유통·판로채널*과 협력하여, 특구내 창업기업의 초기수요 창출, 판로 확대를 위한 지원시스템 운영

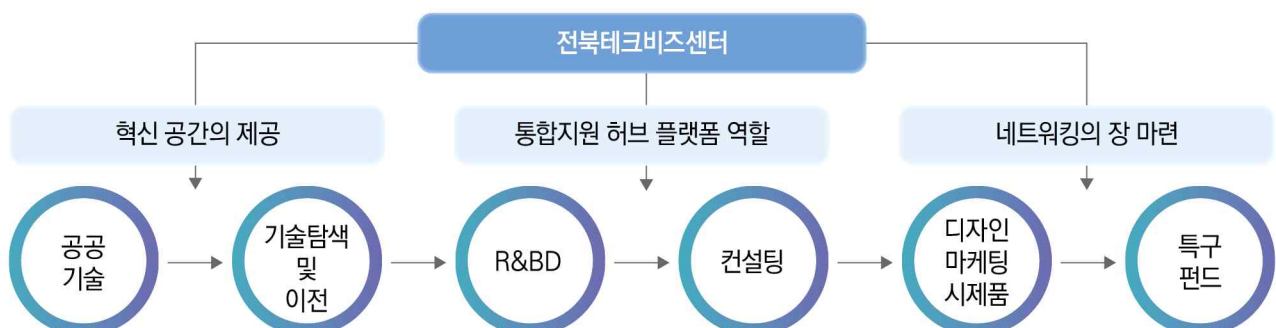
* 국내(나라장터, 민간 온라인플랫폼 등) 및 해외 온라인플랫폼(아마존(미), 알리바바(중), 쇼피·큐텐·라자다(신남방) 등)과 연계해 국내외 시장 진출 지원

② 전북특구 인근 혁신주체*와의 협력을 통한 기술사업화 생태계 강화

- * 전북지역 내 원광대 등 특구 외 대학, 기술지주회사, 군산 강소특구(군산대) 등
- 타 특구 대비 부족한 혁신자원의 극복을 위해, 특화분야별 특구 내외 협력기관을 확대하고 기술교류 및 사업화 협력 활성화 추진
 - 바이오·농업(원광대, 농실재 등), 미래 수송·기계(군산대, 자동차기술원) 등 인근 혁신인프라를 연계하여 사업화 협력채널 구축
- 특구내 공공연(출연연·전문연 본원 1개·분원 9개)의 사업화 역량강화를 지원하고 공동협력을 통해 기술이전·매칭 및 사업화 지원 효율화
- 전북TP, 전북창조혁신센터, 공공기관 등 지역 혁신주체와 협력하여 기술창업, 사업화 연계 지원 확대
- * [특구본부] 공공기술 이전·출자, 기술창업 및 사업화, 판로개척; [전북TP] 디자인, 연구장비, 입주공간 수출 지원; [창조경제혁신센터] 아이디어 사업화 지원 등

③ 전북특구 테크비즈센터(TBC)를 기술사업화·창업 거점으로 육성

- 전북특구 TBC 신규 구축('21.5월 완공 예정)에 따라, 지역혁신기관의 자원과 인프라를 집적화하고 연계·지원을 위한 거점*으로 활용
- * 입주 공간 및 융합형 생산공간 지원, 스타트업 협업 공간, 공공 데이터 제공, 경영·법률·회계 등 기술사업화서비스 지원



I. 전북특구 공간 현황



지구		면적(천㎡)	주요 현황('19 기준)	
사업화 촉진지구	도시첨단 산업단지	110	공공 연구기관	17
	친환경 복합 산단(1단계)	293		기업
	친환경 복합 산단(3단계)	863	매출액	
	친환경 복합 산단(3-1단계)	284		
	전라북도 혁신도시	6,726	연구개발비	5,529억원
	장동연구시설	39		
융복합 소재부품 거점지구	완주테크노밸리 (1단계)	1,312	종업원	20,304명
	첨단과학 연구단지	2,546	국내특허 (출원,누적)	12,818건
농생명 융합 거점지구	첨단과학 산업단지 (1단계)	896		
공공연구기관		3,212	기술이전 (이전료)	1,959건 (55억원)

II. 전북특구 공간 활용 방안

- ① 전북특구 지정변경('20.3월)에 따라, 추가 지정된 농생명소재연구원, 전주첨단벤처단지를 연계·활용하여 벤처·창업 인프라 고도화 추진
 - 신규지정단지인 '전주첨단벤처단지'를 기계부품산업 분야의 R&D와 생산기능이 복합된 미니클러스터로 활용
 - 농생명소재 분야에 특화된 전주 '농생명소재연구원'과 협력하여 벤처·창업 인프라 고도화를 추진
- ② 전북특구 인접 연구역량 우수지역* 추가, 전북특구 내 미개발 예상지역** 지정해제 등 검토

* 원광대(익산시 소재) 등 기술사업화 역량이 뛰어나고 특구와 연계가 가능한 지역 검토

※※ 친환경 복합산단(3단계) 내 탄소국기산단 미개발 예상지역 등 특구 목적에 미부합 지역 검토

□ 강소특구는 '18년 특구법 시행령 개정에 따라 개념이 정립되었으며, '19년 1차 6개, '20년 2차 6개가 지정되어 총 12개 강소특구 지정

○ 강소특구는 지정 당시부터 기술핵심기관을 설정하여, 기술핵심기관 중심의 과학기술 기반의 소규모·자족형 혁신생태계 지향

※ '강소연구개발특구 운영 추진방향' 中(제29차 특구위, '19.6.)

< (참고) 강소특구 지정 현황 >

'19년 상반기 강소특구 지정('19.8.)			'20년 하반기 강소특구 지정('20.8.)		
광역시	기초 (기술핵심기관)	특화분야	광역시	기초 (기술핵심기관)	특화분야
경기	①안산 (한양대 에리카)	ICT융복합 부품소재	경북	⑦구미 (금오공대)	스마트 제조 시스템
경남	②김해 (인제대)	의생명·의료기기	서울	⑧홍릉 (고려대 경희대)	디지털 헬스케어
	③진주 (경상대)	항공우주 부품·소재	울산	⑨울주 (UNIST)	미래형 전지
	④창원 (한국전기연구원)	지능전기 기반 기계융합	전남	⑩나주 (한국전력공사)	지능형 태양광·에너지 저장
경북	⑤포항 (포스텍, RIST)	첨단 신소재	전북	⑪군산 (군산대)	친환경 전기차 부품소재
충북	⑥청주 (충북대)	스마트IT 부품·시스템	충남	⑫천안·아산 (한국자동차연구원)	차세대 자동차 부품

□ '19년 지정된 6개 강소특구의 경우, 연구소기업 66개社 신규 설립, 일자리 창출 389명('20.12.기준*) 등 지정된 지 1년여만에 괄목할만한 성과 창출

* 본 통계는 '19년 지정된 6개 강소특구 통계의 합계이며, '20년 지정된 나머지 6개 강소특구는 '21년에 공식 통계 집계 예정으로 미반영

○ 강소특구 내 전체기업 중 약 50% 정도가 특화분야 관련 기업으로 입주되어 있으므로 향후 특화분야 중심의 집적 클러스터로 발전 가능성 높음

- 강소특구 입주기업은 매출 1억원 미만이거나, 설립 3년 이내*의 초기·창업기업이 대부분

* 매출액 1억 미만 636개(69%), 설립 3년 이내 569개(62%)

1 기술핵심기관, 지자체 등 지역이 주도하는 지역특화 강소특구 육성 추진

- 지역 혁신역량을 기술핵심기관 중심으로 연계한 ‘지역특화 맞춤형 기술사업화* 추진전략’에 기반하여 지역 주도 육성 추진(지역 주도 기획)

* 사업화 유망 공공기술 발굴 → 기업 대상 기술이전 → 기업성장 지원

- (지역자원 결집) 지역 혁신 역량을 기술핵심기관 중심으로 결집하여 특화분야 유관기관 간 연계·협력을 통한 특구기업 지원 플랫폼* 형성에 초점

* (예) 대형 수요처와 특구 기업 연계, 유관 연구기관들을 기술사업화 단계 (시제품제작 → 인증·검증 → 양산)별로 배치하여 맞춤형 기업 지원 등

- (혁신역량 공유) 기술핵심기관의 우수한 공공기술, 인력, 창업보육 시설 등 기관 자체 역량을 활용하여 특구기업 우선 지원 집중

< (참고) 강소특구별 지역 특화 맞춤형 기술사업화 추진전략 개요 >

구분	지역 혁신자원 결집					
강소특구 (특화분야)	경기(안산) (ICT융복합 부품소재)	경남(김해) (의생명· 의료기기)	경남(진주) (항공우주 부품소재)	경북(구미) (스마트 제조 시스템)	전북(군산) (친환경 전기차 부품소재)	충북(청주) (스마트IT 부품소재)
세부전략	캠퍼스 내 공공기관 연계	백병원 중심 기술발굴, 판로개척	KAI 중심 기술발굴, 판로개척	구미 산단 대기업 연계	전기차 클러스터 중견기업 연계	배후공간 내 공공기관 연계
구분	기술핵심기관 역량 공유					
강소특구 (특화분야)	경남(창원) (지능전기 기반 기계융합)	경북(포항) (첨단신소재)	서울(홍릉) (디지털 헬스케어)	울산(울주) (미래형 전자)	전남(나주) (지능형 태양광 에너지저장)	충남(천안아산) (차세대 자동차 부품)
세부전략	전기연 보유기술 연계	POSCO 벤처육성 플랫폼 적용	KIST, 고려대, 경희대 중심 기술발굴 및 임상지원	UNIST 중심 우수인력· 인프라 지원	한전 인프라, 마케팅 플랫폼 적용	KATECH 시험인증지원 및 기업 네트워크 연계

② 강소특구 중·장기 육성 방향을 선제적으로 수립하여 체계적인 강소특구 육성 추진

① (도입기) 강소특구 제도를 지정된 지역에 연착륙시키는 시기

- 지역은 특화분야 관련 우수 공공기술, 스타트업 발굴을 위한 기반 조성*에 집중하고, 특구재단은 특구 육성 노하우를 지역에 전수

* (예) 지역 혁신자원 분석, 특화분야 사업화 유망 공공기술 발굴, 특구기업 수요채널 확보, 기업 보육공간 등 인프라 투자 기획, 차별화 전략 수립 등

- 지역이 주도하는 강소특구 육성을 위해 기술핵심기관 내 기획과 실행 기능을 갖춘 강소특구 전담 조직·인력 구성 완료

- 각자의 고유 역할로만 기능하던 지역 내 산재한 혁신 자원*을 기술핵심기관 중심으로 연계하여 협업체계 구축

* 대기업, 중견기업, 중소·창업기업, 대학, 연구기관, 기업 지원기관 등

< (참고) 강소특구 도입기 >



② (역량 배양기) 기술핵심기관 중심의 강소특구 육성 체계가 지역 내 자리 잡아, 본격적으로 특구의 양적·질적 성장 가속화

- 각 특구별로 기술핵심기관의 역량, 지역 여건을 고려한 지역 특화 공공기술사업화 전략을 확정하고 이를 특구사업에 반영*하여 실행

* 전략에 기반하여 지역에서 강소특구 육성사업 프로그램별 우선순위 설정, 프로그램별 예산 차등 배분, 필요시 신규 프로그램 기획

- 기술핵심기관은 지역 내 우수 공공기술 선별, 기술이전사업화 촉진, 기술창업 보육 프로그램 실행 등 다양한 지원을 통해 유망 기업 발굴·육성에 집중

- 강소기업-대기업 상생협력 공동IR 경진대회, R&BD 과제 통합평가에 따른 예산 차등 지원 등 강소특구 간 상호 경쟁시스템 도입

< (참고) 강소특구 역량 배양기 >



③ (고도화기) 우수한 기술력을 갖춘 유망 기업 집중 육성과 동시에, 배후공간 고도화로 공공기술 기반 창업기업 지속 유치

- 기술력을 검증받은 기업들의 시장 경쟁력 강화를 위해 후속 대형 투자 연결, EXIT 전략 실행 등 기업가치 쿼텀점프 집중 지원
- 특화기업 위주의 기존 배후공간 분양·입주 지원과 더불어, 배후공간 추가 개발을 통한 특화산업 맞춤형 입지 확장 추진
- 지방예산 투자를 확대하여 특화산업 맞춤형입지를 완성한 배후공간에 대규모 기업 입주 공간 신축 등 산업 인프라* 개선 추진

* 실험실공장, 창업보육센터, 공동장비 활용센터, 지식재산공유센터, 기술금융센터 등

< (참고) 강소특구 고도화기 >



④ (성과확산기) 시장 경쟁력을 갖춘 우량 기업이 배출되는 등 가시적 성과*가 창출되고 강소특구 간 연결이 본격화

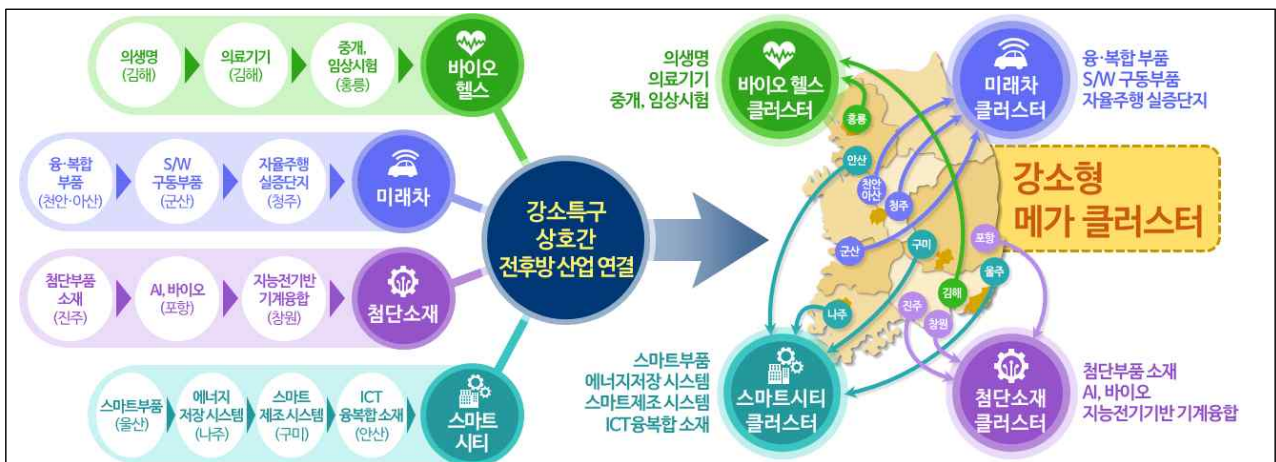
* 연구소기업 평균 상장기간 7.6년, 일반 벤처기업 평균 상장기간 11.2년

- 성장한 특구기업들이 민간 투자자, 대형 수요처로서 기능하여, 지속적으로 발굴되는 스타트업 육성에 기여할 수 있는 선순환 체계 구축
- 특화분야 관련 전·후방 밸류체인을 중심으로 특구 간 협력*을 이끌고, 강소특구 주변 소지역까지 포괄**하여 개방형 혁신 실현

* (예) 난치성 질환 세포치료 사업화(김해) → 중개임상 연구(홍릉) → 공백기술 매칭(대덕 생명연) → 종합병원 등 임상검증(백병원 네트워크, 고대·경희 의료원)

** (예) 항공부품 업체인 사천의 A기업이 진주 강소특구 인프라를 활용해서 항공특화 시장 진출을 하고, 생산라인의 지능전기 플랜트 기계는 창원 강소특구 전기연 협업

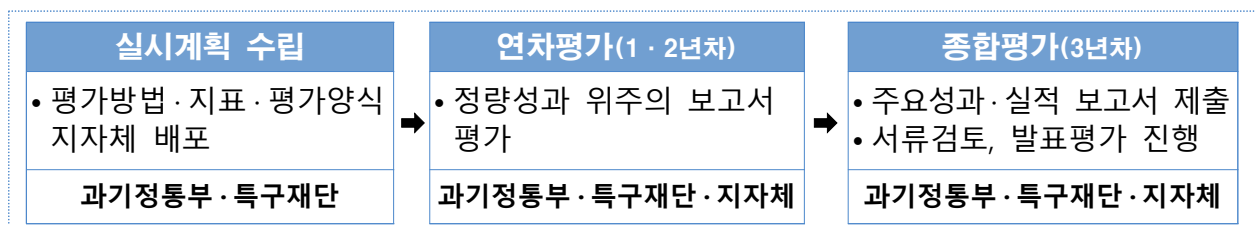
< (참고) 강소특구 성과확산기 >



③ 강소특구 종합평가 체계를 구축하여 성과 관리 강화

- (평가체계) 기존 광역특구의 3년 단위 종합평가 체계를 준용하되, 강소특구의 특성 및 로드맵을 반영하여 평가방식 일부 개편

< (참고) 기존 광역 연구개발특구 종합평가 체계 >



- 강소특구에 대한 지자체, 기술핵심기관의 지속적인 관심 유도과 참여를 독려하기 위해 연차평가를 지역 자체평가로 대체
- 자체평가의 관대화를 방지하고 평가 결과의 신뢰성 확보를 위해 지역 자체평가에 대한 과기정통부의 상위평가 실시
- (평가지표) 연구개발특구법 상 평가 기준*에 강소특구의 특성을 추가로 반영한 강소특구 특화 정성·정량 평가지표 마련
 - * 특구법 제7조의2(특구별 성과평가), 특구법 시행령 제12조의2(특구별 성과평가)
 - 특화분야, 기술핵심기관 등 강소특구만의 핵심 요소에 대한 평가지표와 강소특구 목표인 자족형 혁신 클러스터 달성*을 위한 평가지표 신설
 - * 강소특구 지정 및 운영 방향('19.6., 제29차 특구위원회)
 - 지정 당시 향후 보완을 전제로 조건부 지정*된 강소특구 대상으로 지정 요건 이행 여부 정도를 평가지표에 포함시켜 관리
 - * (예) 김해 : 기술핵심기관, 배후공간 간 이격거리 극복을 위해 강소특구 지정 후 골든루트산단(김해 강소특구 배후공간) 내 인제대 의용공학부를 개설할 것
- (상시점검) 전문가로 구성된 별도의 강소특구 자문단을 운영하여 정기적인 현장 방문을 통한 애로사항 청취 및 현장 컨설팅 지원
- (결과활용) 평가결과 기반 예산 차등 배분, 지정해제 검토 추진

6-3 강소연구개발특구 지정 방향

□ 강소특구 최대 지정 가능 개수 17개* 내에서 지역 수요에 기반한 강소특구 추가 지정 추진

* 강소연구개발특구 성과 및 향후 지정·운영방향(안) (제34차 특구위, '20.7.27.)

- 별도의 강소특구 전문가위원회를 운영하여 지정 심사 과정에서 요건 충족 여부에 대한 면밀 검토, 엄격한 역량 평가 및 컨설팅 실시
- 수도권 강소특구 추가 지정은 최소화하고, 비수도권에 대해서도 광역단위로 지역 균형을 고려하여 지정

I. 강소특구 공간 현황

구분			분류(면적 : km ²)	
			기술핵심기관	배후공간
'19년 지정	경기 안산	1.73	한양대 에리카(0.84)	시화MTV, 경기TP, KTL, KERI 등(0.89)
	경남 김해	1.13	인제대(0.28)	골든루트산단, 서김해산단 등(0.85)
	경남 진주	2.17	경상대(1.14)	항공국가산단, 혁신도시클러스터용지(1.03)
	경남 창원	0.65	한국전기연구원(0.22)	창원국가산단 확장구역(0.43)
	경북 포항	2.72	포스텍, RIST(2.00)	포항TP, 포항융합기술지구(0.72)
	충북 청주	2.20	충북대(1.41)	오창과학산업단지(0.79)
'20년 지정	경북 구미	2.57	금오공대(0.66)	구미국가산단(1.4확장), 구미HTV 등(1.91)
	서울 홍릉	1.36	KIST·고려대·경희대(1.30)	서울바이오허브, BT-IT융합센터 등(0.06)
	울산 울주	3.01	울산과학기술원(1.02)	울산HTV, 반전일반산단(1.99)
	전남 나주	1.69	한전 에너지신기술연구소(0.26)	나주혁신일반산단, 빛가람혁신도시(1.43)
	전북 군산	2.70	군산대(0.86)	새만금산단, JIAT, KOCETI, NFRI 등(1.84)
	충남 천안·아산	1.32	한국자동차연구원(0.24)	천안풍세일반산단, 아산·탕정지구(1.08)

II. 강소특구 공간 활용 방안

① 배후공간 신규 확장(변경) 계획

확장지역		면적(km ²)	목적	향후일정(계획)
경남 창원	불모산 일원	0.20	전기·기계융합연구단지 조성	'21. 6 GB해제 예정
경기 안산	제3토취장	0.19	글로벌 R&D 클러스터 조성	-
충북 청주	오창과학산업단지	0.98	既개발지 편입(첨단기술기업 편입)	-
전남 나주	한전공대 연구소클러스터	0.61	연구중심 글로벌 과학거점	'21. 7 개발계획 승인
충남 천안·아산	아산탕정택지개발지구	0.29	사업화 시설 및 기업 입주공간 활용	'21. 하반기 개발계획 수립 예정
	천안제6산단(일부)	0.53	신규기업 입주공간 확보 및 인프라 추가 확충	'21. 7 개발계획 수립 예정

⑦ 기술핵심기관-배후공간 이격거리 극복 계획

강소특구	이격거리	이격거리 극복방안	향후일정(계획)
경남 김해	6.5 km	인제대(산단캠퍼스) 승인 및 학과개설	'21. 1학기 이동수업 추진 '21. 하반기 캠퍼스 허가신청
충북 청주	8.5 km	충북대(오창캠) 내 학과이전 및 강의개설	'21. 1학기부터 학과운영 개시
경북 구미	4.7 km	구미HTV내 산업화지원센터 이전 설치	'21. 12 탄소성형부품 시험생산동 준공 및 이전
울산 울주	8.9 km	하이트크밸리산단 내 연구센터 구축	'21. 5 연구센터 연구장비 이전
전남 나주	9.6 km	에너지신기술연구소 건립 및 조직이전	'21. 9 에너지신기술연구소 준공
전북 군산	8.1 km	군산대 새만금캠퍼스 내 전문기관유치	전북전장기술지원센터 등 기관 유치완료
충남 천안·아산	7.0 km	아산탕정지구 내 강소특구연구센터 설립	'21. 8 리모델링 완료 및 연구조직 입주

VII

추진일정 및 체계

추진 과제	추진 일정	추진 기관(협조)
1. 저탄소·디지털 경제를 선도하는 연구개발특구		
(1-1) 탄소중립 전진기지로 도약		
- 특구별 저탄소 분야 기술사업화 모델 수립	~'22년 上	과기정통부(특구재단, 지자체)
- 탄소중립 분야 공공기술사업화 확대	21년 上~ (자속)	과기정통부(특구재단, 산학연)
- 탄소중립 스테이션 구축	~'24년 下	과기정통부(특구재단, 지자체, 산학연)
(1-2) 연구개발특구의 디지털 대전환 실현		
- 특구 공공기술 데이터플랫폼 고도화	22년 下~ (자속)	과기정통부(특구재단, 산학연)
- 지능형 디지털 신기술 실증 플랫폼 구축	~'23년 下	과기정통부(특구재단, 산학연)
- 디지털 역량교육 프로그램 신설	21년 下~ (자속)	과기정통부(특구재단, 산학연)
2. 벤처·창업하기 좋은 기업 생태계 구축		
(2-1) 연구개발특구를 지역 스타트업 핵심 거점지구로 육성		
- 특구 창업지원 거점기관 지정 및 지원	21년 下~ (자속)	과기정통부(특구재단, 대학)
- 특구 내 기술금융 환경 조성	21년 上~ (자속)	과기정통부(특구재단, NST, 출연연)
- 특구재단-NST 기술창업 협의체 구축	22년 上~ (자속)	과기정통부(특구재단, 지자체)
(2-2) 기업 특성에 따른 성장지원 체계 고도화		
- 연구소기업 성장 단계별 맞춤형 지원 추진	21년 上 ~ (자속)	과기정통부(특구재단, 지자체)
- 연구소기업 운영관리 체계/제도 정비	~'22년 上	과기정통부(중기부, 특구재단)
- 첨단기술기업 지정요건 완화 개정	~'23년 上	과기정통부(특구재단)
- 지역 전통기업의 공공기술 활용 지원	22년 上~ (자속)	과기정통부(특구재단)

추진 과제	추진 일정	추진 기관(협조)
3. 규제에 자유로운 혁신 환경 조성		
(3-1) 신기술 실증·사업화에 대한 규제 장벽 해소		
- 신기술 실증 테스트베드 시스템 구축	21년 上 ~ (지속)	과기정통부(특구재단, 산학연)
- 신기술 분야 규제 예측 도입	21년 上~ (지속)	과기정통부(특구재단)
- 공공연-기업 연계 실증 거버넌스 구축	22년 上~ (지속)	과기정통부(특구재단, 산학연)
(3-2) 연구개발특구 현장 밀착형 규제 혁신		
- 공공연의 기술이전·창업 활동 관련 규제 개선	~'25년 下	과기정통부(산업부, 특구재단)
- 특구육성사업(R&D) 과제 참여 부담 완화	~'22년 下	과기정통부(특구재단)
- 특구관리 규제개선 및 민원 시스템 고도화	~'23년 上	과기정통부(특구재단)
4. 상생·협력을 위한 개방형 네트워크 강화		
(4-1) 특구 내·외 혁신주체 간 협업 생태계 활성화		
- 특구 내 네트워크 프로그램 기획·운영	21년 下~ (지속)	과기정통부(특구재단 지자체 산학연)
- 특구간 협업(광역권협력·초광역융합)플랫폼 구축	21년 下~ (지속)	과기정통부(특구재단 지자체 산학연)
(4-2) 지역 사회와 공존하는 특구모델 확립		
- 지역사회 참여기반 특구 오픈플랫폼 구축	21년 下~ (지속)	과기정통부(특구재단 지자체 산학연)
- 특구 홍보 프로그램 기획·운영	21년 下~ (지속)	과기정통부(특구재단, 지자체)
(4-3) 해외 연계·협력 확대를 통한 특구의 세계화		
- 해외 우수 연구자 특구내 유치 가속화	21년 下~ (지속)	과기정통부(특구재단)
- 해외 클러스터 교류 프로그램 기획·운영	21년 下~ (지속)	과기정통부(특구재단)
- 글로벌 기술사업화 플랫폼 구축·운영	21년 下~ (지속)	과기정통부(특구재단)

참 고 자 료

1. 연구개발특구 개요 78
2. 연구개발특구 지정 현황 80
3. 연구개발특구 주요 통계 82

1 | 연구개발특구 개요

□ 개 요

- (정의) 연구개발특구는 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 (이하 특구법) 제2조에 의거하여 연구개발을 통한 신기술의 창출과 연구개발 성과의 확산 및 사업화 촉진을 위하여 조성된 지역
- (유형) 연구개발특구는 지정 방식에 따라 광역특구, 강소특구로 구분
 - (광역특구) 특구법 시행령 제5조제1항제1호에 의한 대형특구
 - ▷ (현황) 대덕, 광주, 대구, 부산, 전북 / (지정요건) 대학3-국·공연3-연구기관40
 - (강소특구) 특구법 시행령 제5조제1항제2호에 의한 소형특구
 - ▷ (현황) 안산, 김해, 진주, 창원 등 12개 / (지정요건) 정량·정성조건 충족

□ 추진 경과

- '73.12. 대덕연구학원도시 건설 기본계획 수립 (※연구단지 준공 '92.11.)
- '05.7. 대덕연구단지에서 대덕연구개발특구로 확대 (특구법 제정)
- '11.1. 광주·대구연구개발특구 지정
- '12.11. 부산연구개발특구 지정
- '15.8. 전북연구개발특구 지정
- '18.5. 특구법 시행령 개정을 통한 강소특구 모델 도입
- '19.8. 강소특구 6개 지정 (안산, 김해, 진주, 창원, 포항, 청주)
- '20.8. 강소특구 6개 지정 (구미, 홍릉, 울주, 나주, 군산, 천안·아산)

□ **연구개발특구 지정 요건** (연구개발특구법 제4조제3항 및 동법 시행령 제5조)

지정 요건 (법 제4조)	세부 요건 (시행령 제5조)
① 대학·연구소 및 기업이 집적·연계	① 특구 안에 정부출연기관(분원 포함) 3개 이상, 과학기술 분야 연구기관 40개 이상 ② 특구 안에 대학 3개 이상 ③ 대학·연구소·기업 상호간 협의기구
② 연구개발 성과의 사업화 및 벤처기업 창업을 위한 충분한 여건	④ 특구 내 또는 인근에 대량생산을 위한 산업단지 입지
③ 과학기술혁신에 대한 기여도가 타 지역보다 우수	⑤ 연구개발투자비 및 특허등록 비중이 타 지역에 비하여 높을 것
④ 외국대학, 외투기업의 유치 여건 조성	⑥ 교통·통신 및 생활여건 등에서 외국과의 교류 협력이 용이할 것 ⑦ 연구기관이 국제적 경쟁력이 있는 기술력을 보유

※ (지정절차) 주민공청회 → 시·도지사의 신청 → 관계부처 협의 → 특구위원회 심의·의결 → 과기정통부장관고시

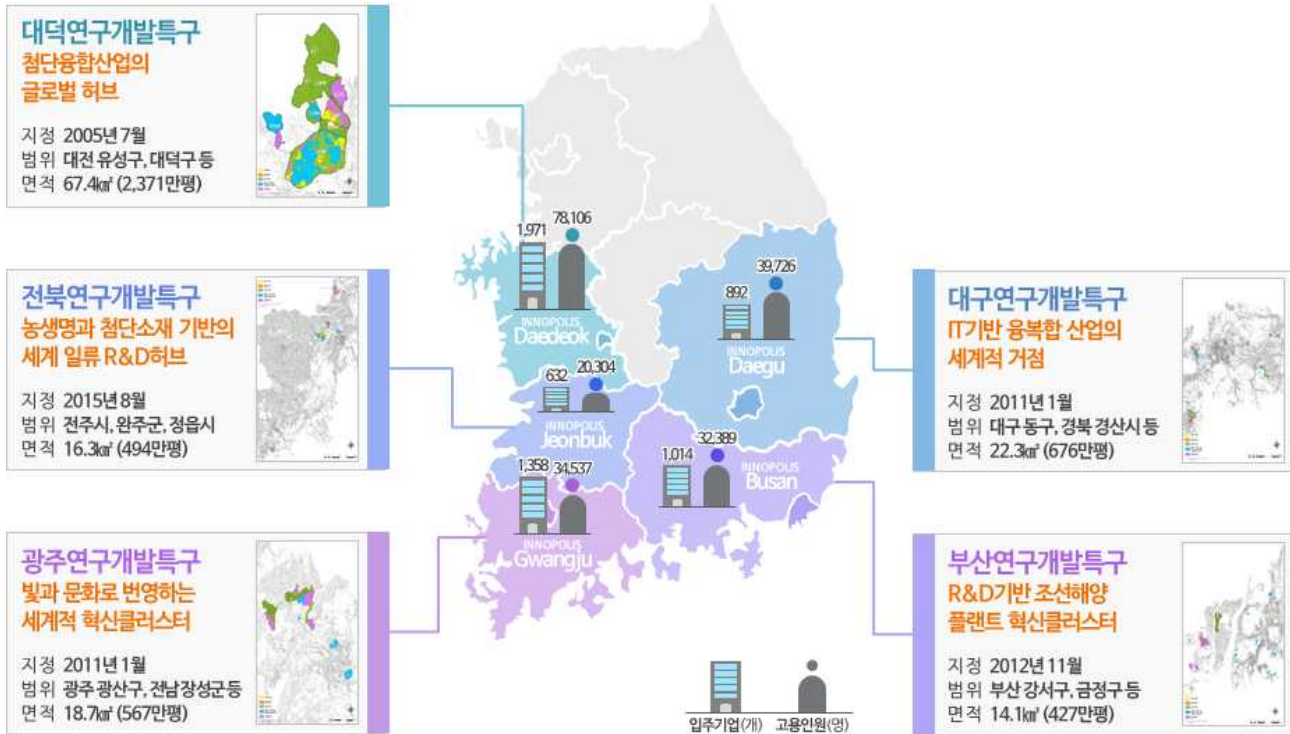
□ **강소특구 지정 요건** (연구개발특구법 시행령 제5조제2항, 연구개발특구 지정 세부고시)

구분	지정 요건
① 주 체	공공연구 중 고시 기준 총족 1개 이상 기술핵심기관
② 역 량	혁신역량(R&D 투자비·인력, 특허, 기술이전 등) 총족
③ 면 적	소규모 집약형(2km ²) / 기술핵심기관 면적 제외
④ 이격거리	이격거리 (핵심기관-배후 공간 3km 이내/ 강소특구 간 10km 이내)
⑤ 총 량	총량관리제(20km ²) / 기술핵심기관 면적 제외 / 최대 17개
⑥ 협 약	기술핵심기관-지자체 협약 체결 의무화(지방비 매칭 20%)
	유형별 기술핵심기관 정의 ① 교육기관: 대학, KAIST, DGIST, GIST, UNIST 등 ② 연구기관: 국립연구 및 정부출연연구 등 ③ 공공기관: 기업부설연구소 또는 R&D 전담부서를 둔 공공기관 ④ 기타기관: 전문생산기술연, 기타 공익 법인 등

※ (지정절차) 주민공청회 → 시·도지사의 신청 → 강소특구전문가위원회 심사 → 관계부처 협의 → 특구위원회 심의·의결 → 과기정통부장관지정고시

2 | 연구개발특구 및 강소특구 지정 현황

□ 연구개발특구(광역특구) 지정 현황

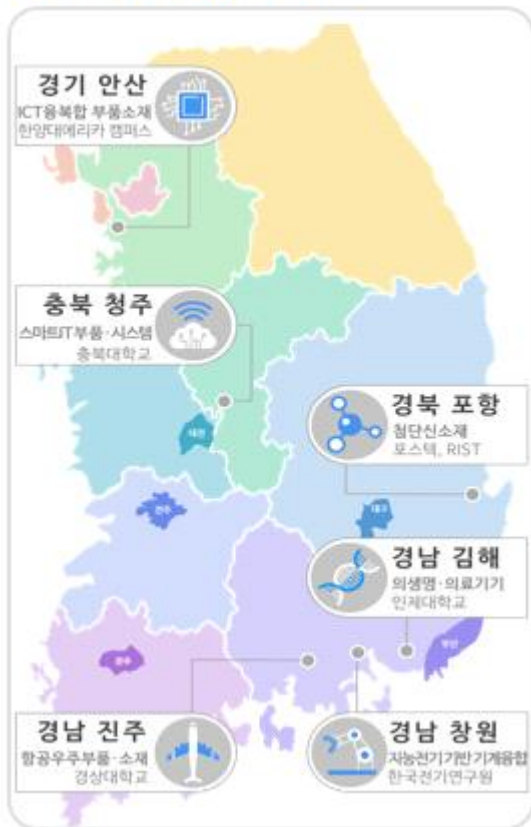


□ 연구개발특구(광역특구)별 지정 목적 및 특화분야

구분	지정 목적	특화분야
대덕	기초 · 원천기술 사업화 체계 마련 및 기술창업 활성화를 통한 연구생산성 제고	IT 융복합, 바이오메디컬, 나노융합, 정밀기기
광주	광기반 융복합 산업의 세계적 거점 구축	친환경자동차부품, 스마트에너지, 광전자융합, 의료소재부품
대구	대경권의 중심인 대구광역시 일원의 혁신역량과 고급 기술인력을 활용하여 IT 기반 융복합 산업의 세계적 거점 구축	의료용 융복합 기기, 스마트 IT 융복합, 그린에너지 융복합, 메카트로닉스 융복합
부산	R&D 기반 조선해양플랜트 혁신클러스터 구축	해양플랜트 엔지니어링 및 서비스, 조선해양플랜트 기자재, 그린해양기계
전북	전북의 R&D 역량강화 및 산·학·연 협력 촉진을 통한 기술이전 및 사업화 활성화	농생명 융합, 융복합 소재부품

□ 연구개발특구(강소특구) 지정 현황

2019년 지정 강소특구



2020년 지정 강소특구



□ 연구개발특구(강소특구)별 지정 목적 및 특화분야

지정연도	지역		총면적 (단위: km ²)	특화분야
2019.8.	경기	안산	1.73	ICT융복합 부품소재
	경남	김해	1.13	의생명·의료기기
		진주	2.17	항공우주부품·소재
		창원	0.65	지능전기 기반 기계융합
	경북	포항	2.72	첨단 신소재
	충북	청주	2.20	스마트IT부품·시스템
2020.8.	경북	구미	2.57	스마트 제조 시스템
	서울	홍릉	1.36	디지털 헬스케어
	울산	울주	3.01	미래형 전지
	전남	나주	1.69	지능형 태양광·에너지저장
	전북	군산	2.70	친환경 전기차 부품소재
	충남	천안·아산	1.32	차세대 자동차 부품

3 | 연구개발특구 주요 통계 ('19.12. 기준)

[1] 연구개발특구 전체 현황

[5] 입주기관 현황

(단위 : 개)

구분	연구분야						비 연구분야				기업	합계
	공공연구기관				기타 연구 기관	소계	정부 및 공공기관		기타 비영리 기관 등	소계		
	정부 출연 (연)	교육 기관	전문 생산 기술 연구소	국공립 연구 기관			정부 기관	공공 기관				
대덕	26	7	-	3	9	45	10	18	30	58	1,971	2,074
광주	3	4	3	2	3	15	12	9	9	30	1,358	1,403
대구	4	8	1	-	1	14	2	5	6	13	892	919
부산	4	6	1	-	1	12	1	3	2	6	1,014	1,032
전북	7	4	1	5	4	21	-	7	-	7	632	660
강소	8	5	1	3	6	23	-	7	2	9	915	947
합계	52	34	7	13	24	130	25	49	49	123	6,782	7,035

[7] 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	대덕	광주	대구	부산	전북	강소	전체
기업체 전체	18,448,657	11,700,874	9,838,815	6,539,281	4,671,367	3,412,756	54,611,750

[8] 연구개발비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	자체부담	외부조달	총 연구개발비
대덕	2,979,760	5,338,449	8,319,208
광주	268,357	319,796	588,153
대구	157,125	476,687	633,813
부산	126,446	358,154	484,600
전북	130,980	421,871	552,851
강소	168,612	433,275	601,807
전체	3,831,280	7,348,232	11,180,512

9 인력현황

(단위 : 명)

구 분	연구기술직(A)				생산직, 관리직 등(B)	종업원수 (A+B)
	박사	석사	학사이하	계		
대덕	16,726	12,427	8,013	37,166	40,940	78,106
광주	4,671	1,412	1,872	7,955	26,582	34,537
대구	10,625	2,602	3,023	16,250	23,476	39,726
부산	8,432	1,633	1,732	11,797	20,592	32,389
전북	5,126	1,534	1,167	7,827	12,477	20,304
강소	6,810	1,493	1,222	9,525	15,152	24,677
합계	52,390	21,101	17,029	90,520	139,219	229,739

5 연구성과

(단위 : 건, 백만원)

구 분	국내특허(누적)		해외특허(누적)		기술이전건수	기술이전료
	출원	등록	출원	등록		
대덕	147,038	70,398	73,265	27,315	1,440	88,071
광주	13,418	8,064	3,466	1,673	166	3,175
대구	11,603	11,274	1,370	560	371	5,003
부산	9,378	6,498	1,077	231	331	5,253
전북	12,818	8,940	1,083	171	1,959	5,508
강소	25,043	12,416	2,204	655	419	9,497
전체	219,298	117,590	82,465	30,605	4,686	116,507

6 특구내 코스닥등록기업 현황

(단위 : 개)

구 분	대덕	광주	대구	부산	전북	강소	전체
기업수	48	10	21	12	7	1	99

7 연구소기업 설립 현황(누적)

(단위 : 개)

구 분	대덕	광주	대구	부산	전북	강소	전체
등록(누적)	331	137	169	131	112	11	891

8 첨단기술기업 지정 현황(누적)

(단위 : 개)

구 분	대덕	광주	대구	부산	전북	강소	전체
지정(누적)	124	21	12	11	13	0	181

[2] 개별 강소특구 현황

(2019년 지정 6개 특구 대상)

[5] 입주기관 현황

(단위 : 개)

구분	연구분야						비 연구분야				기업	합계
	공공연구기관				기타 연구 기관	소계	정부 및 공공기관		기타 비영리 기관 등	소계		
	정부 출연 (연)	교육 기관	전문 생산 기술 연구소	국공립 연구 기관			정부 기관	공공 기관				
김해	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	106	109
안산	2	1	-	1	-	4	-	1	-	1	223	228
진주	1	1	-	-	-	2	-	2	1	3	303	308
창원	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	9	10
청주	2	1	-	-	1	4	-	-	-	0	162	166
포항	1	1	1	2	5	10	-	4	-	4	112	126
합계	8	5	1	3	6	23	0	7	2	9	915	947

[7] 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	김해	안산	진주	창원	청주	포항	전체
기업체 전체	401,538	2,096,559	175,354	3,113	335,887	400,305	3,412,756

[8] 연구개발비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	자체부담	외부조달	총 연구개발비
김해	5,472	34,581	40,053
안산	23,626	65,773	89,399
진주	77,362	963	78,325
창원	24,964	37,707	62,271
청주	14,034	94,793	108,827
포항	23,154	199,858	223,012
전체	168,612	433,275	601,807

9 인력현황

(단위 : 명)

구 분	연구기술직(A)				생산직, 관리직 등(B)	종업원수 (A+B)
	박사	석사	학사이하	계		
김해	876	172	121	1,169	1,708	2,877
안산	1,383	475	350	2,208	5,580	7,788
진주	1,678	378	307	2,363	4,226	6,589
창원	184	106	65	355	137	492
청주	2,040	125	191	2,356	1,644	4,000
포항	649	237	188	1,074	1,857	2,931
합계	6,810	1,493	1,222	9,525	15,152	24,677

5 연구성과

(단위 : 건, 백만원)

구 분	국내특허(누적)		해외특허(누적)		기술이전건수	기술이전료
	출원	등록	출원	등록		
김해	2,103	945	100	25	42	379
안산	2,700	1,904	29	10	50	668
진주	6,730	4,180	131	31	60	941
창원	3,730	804	627	17	30	3,541
청주	3,944	2,189	267	16	174	1,287
포항	5,836	2,394	1,050	556	63	2,681
전체	25,043	12,416	2,204	655	419	9,497

6 특구내 코스닥등록기업 현황

(단위 : 개)

구 분	김해	안산	진주	창원	청주	포항	전체
기업수	-	1	-	-	-	-	1

7 연구소기업 설립 현황(누적)

(단위 : 개)

구 분	김해	안산	진주	창원	청주	포항	전체
등록(누적)	1	6	1	-	-	3	11

8 첨단기술기업 지정 현황(누적)

(단위 : 개)

구 분	김해	안산	진주	창원	청주	포항	전체
지정(누적)	-	-	-	-	-	-	0

⑨ 기술핵심기관 유형별 분류 ('20. 12. 기준)

(단위 : 개)

구 분		대학	출연연구(또는 전문연구)	공사
경기 안산		한양대학교 에리카캠퍼스		
경남	김해	인제대학교		
	진주	경상대학교		
	창원		한국전기연구원	
경북	포항	포항공과대학교, 포항산업과학연구원		
	구미	금오공과대학교		
충북 청주		충북대학교		
서울 홍릉		경희대학교, 고려대학교	KIST	
울산 울주		울산과학기술원(UNIST)		
전남 나주				한국전력공사
전북 군산		군산대학교		
충남 천안·아산			한국자동차연구원	
전체		11	3	1

※ 총 12개 강소특구 소재(2020년 12월 기준) 지역에 15개 기술핵심기관 지정